

RAPPORT D'AUDIT ÉNERGÉTIQUE



Toute notre énergie pour réduire la vôtre !



Ecole publique
Rue de l'école
22110 Kergrist Moelou

Date de visite	18/10/2024
Localisation	Côtes d'Armor

Date	N° de version	Modifications	Rédaction	Vérification
28/11/2024	1.0	–	Kévin Haas	Olivier Niçoise
13/12/2024	1.1	Reprise chaudière granulé	Kévin Haas	Olivier Niçoise
23/01/2025	2.0	Modification scénario 4	Kévin Haas	Olivier Niçoise

Description maître d'ouvrage :

Maîtrise d'ouvrage	Adresse	Contact
Ville de Kergrist Moelou	12 rue de l'église 22110 Kergrist-Moëlou	Mme Conan

Notre Société :

Bureau d'études thermique	Adresse	Contact	Adresse électronique	Téléphone
ABEE Agence de LORIENT	16, rue du professeur Perrin 56100 LORIENT	Olivier Niçoise	info@abee-energie.com	02 97 41 70 46

ABEE, est un bureau d'études indépendant, spécialisé en :

- Efficacité énergétique toutes énergies
- Energies renouvelables : Bois, solaire...
- Réseau de chaleur
- Démarches environnementales
- Economies d'énergie et d'eau



De l'audit énergétique à la maîtrise d'œuvre en intégrant à l'assistance à maîtrise d'ouvrage, notre équipe est là pour vous accompagner dans vos projets environnementaux.

TABLE DES MATIÈRES

1. OBJET DE L'ÉTUDE	4
1.1 Contexte	4
1.2 Méthodologie de l'étude	4
1.3 Éléments mis à disposition pour l'étude	5
2. ÉTAT DES LIEUX	6
2.1 Description générale	6
2.2 Vue du cadastre	7
2.3 Planning d'occupation des bâtiments	8
2.4 Plans de niveaux	9
2.5 Description de l'état existant	10
2.6 Description de l'enveloppe	11
2.7 Description détaillée des systèmes de chauffage ou rafraîchissement	18
2.8 Eau chaude sanitaire	20
2.9 Système de ventilation	22
2.10 Description des systèmes d'éclairage	24
2.11 Equipements énergétiques divers	25
2.12 Diagnostics réglementaires	26
3. ANALYSE ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT	27
3.1 Présentation	27
3.2 Analyse des consommations d'eau	28
3.3 Analyse de la consommation d'électricité	29
3.4 Analyse de la consommation globale d'énergie du site	32
3.5 Calcul réglementaire	33
4. SIMULATION THERMIQUE DYNAMIQUE	35
4.1 Paramètres	35
4.2 Résultats	36
5. PROPOSITIONS D'ACTIONS DE RÉNOVATION	39
5.1 Stratégies de rénovation	39
5.2 Décomposition des préconisations et modèles de calculs utilisés	40
5.3 Synthèse des propositions de travaux de performance énergétiques simulés	43
5.4 Propositions de travaux	44
6. Scénarios de rénovation	59
6.1 Synthèse des scénarios de rénovation	59
6.2 Définition des scénarios et calcul des paramètres énergétiques et financiers	60
7. Conclusion	73
8. Annexes	74
8.1 Réglementation thermique	74
8.2 La RT globale	74
8.3 La RT Existant « élément par élément »	75
8.4 Critères de notation	79
8.5 Définition des paramètres économiques	83

1. OBJET DE L'ÉTUDE

1.1 Contexte

Le ville de Kergrist Moelou mène un audit énergétique pour envisager des travaux de rénovation. Ceux-ci doivent permettre de pérenniser le site, assurer le confort des usagers tout en réduisant ses consommations d'énergie.

Cet audit se propose de faire l'état des lieux du bâtiment et des installations techniques afin d'identifier les gisements d'économies d'énergie potentiels, puis de préconiser différents scénarios de travaux au regard de leurs performances énergétiques, environnementales et économiques.

1.2 Méthodologie de l'étude

La méthodologie retenue pour l'audit énergétique s'articule en trois temps :

- Une visite sur site et des échanges avec le(s) responsable(s) administratif(s) ou technique(s) afin de recueillir notamment les projets de travaux et les caractéristiques du bâtiment (enveloppe, dimensions, ouvrants, installations de chauffage, ventilation, eau chaude sanitaire et les équipements divers).
- La réalisation d'un modèle énergétique théorique du bâtiment apte à fournir une estimation des consommations par énergie et par poste (chauffage, ECS, auxiliaires, etc.).
- Des propositions de travaux d'efficacité énergétique sur chaque poste et des scénarios de rénovation combinant les actions d'efficacité énergétique.

1.3 Éléments mis à disposition pour l'étude

Voici les éléments mis à notre disposition pour la réalisation de l'audit énergétique :

Éléments	Transmis
Informations générales sur le/les bâtiments	
· Plans de situation	✓
· Année de construction	✓
Plans du/des bâtiments	
· Plans de niveaux	✓
· Plans de coupe	✗
· Plans de façade	✗
Surfaces du/des bâtiments	
· SHON	✓
· Surfaces utiles	✗
· Surfaces chauffées	✗
Factures et consommations énergétiques des trois dernières années	
· Consommations globales de fioul	-
· Consommations globales d'électricité	✓
· Consommations individuelles de gaz	-
· Consommations individuelles d'électricité	✗
Gestion du chauffage	
· Date d'allumage et d'arrêt du chauffage avec index correspondant pour les trois dernières années	✗
· Contrat d'exploitation des chaufferies	-
Gestion de l'ECS	
· Consommations des trois dernières années	✓
Informations sur le bâti	
· Dossier des ouvrages exécutés (DOE)	✗
· Compositions des parois, types de matériaux, isolants	✗
· Liste des travaux récemment effectués (avec informations concernant les résistances thermiques des isolants, les coefficients Uw des menuiseries...)	✗
Informations sur les systèmes	
· Liste du matériel présent en chaufferie ou sous-station avec nom du produit et année d'installation	-
· Liste du matériel présent dans le bâtiment (ascenseur, caisson de ventilation avec nom du produit et année d'installation)	✗
Autres	
· Planning d'utilisation des locaux	✓

2. ÉTAT DES LIEUX

2.1 Description générale

L'école est un site construit au début du XXème siècle suivant les critères esthétiques et architecturaux de l'époque.

Elle est de plain-pied sur un seul niveau.

Un projet global de restructuration du site est envisagé par la mairie, avec notamment la création d'extensions.

TYPE	DESIGNATION
Bâtiment(s) étudié(s) dans le rapport	Ecole publique
Usage principal	Enseignement
Année de construction	<1945
Surface SHON du site (m²)	340
Energie de chauffage	Electrique
Energie ECS	Electrique

Historique des travaux

Le site a subi plusieurs modifications au cours de son histoire, notamment dans l'agencement et la fonction des espaces.

Des travaux d'isolation des faux-plafonds ou combles perdus ont été entrepris. De même, un doublage intérieur a été mis en place. Certaines menuiseries ont été remplacées.

Environnement du site

Le site est situé dans le bourg, proche de l'église et de la mairie. Les entrées se font par les côtés Est-Ouest mais aussi depuis le parking au Sud.

Les vis-à-vis sont assez éloignés pour que le bâtiment puisse bénéficier d'apports solaires généreux.



PHOTO SATELLITE DU SITE

2.2 Vue du cadastre

Données de la parcelle cadastrale :

Parcelle	0964
Section	OA
N° INSEE Commune	22087
Contenance cadastrale	3 251 m ²



2.3 Planning d'occupation des bâtiments

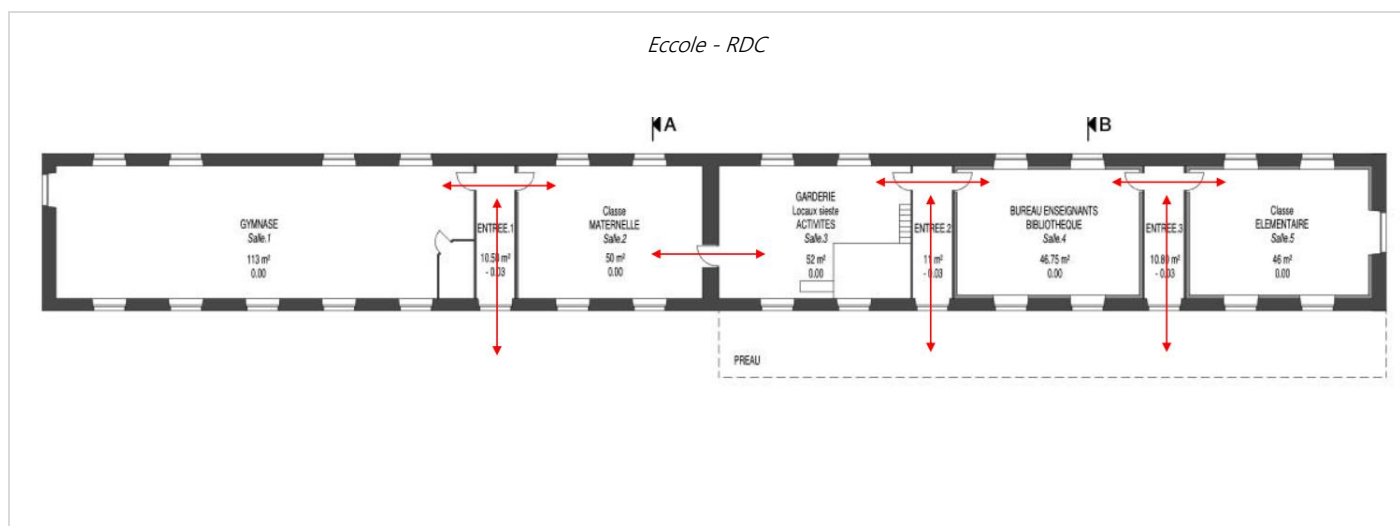
Le site est ouvert du lundi au vendredi. Le mercredi, des enseignants se trouvent sur site le matin et/ou l'après-midi.

Le site reste fermé durant les vacances scolaires.

De façon générale, le planning d'occupation du site est le suivant :

Nombre d'occupants	30 élèves +2 enseignants + 1 ATSEM			
Jours	Début d'occupation personnel	Fin d'occupation personnel	Début d'occupation Cours	Fin d'occupation Cours
Lundi	7h30	18h00	08h30	16h30
Mardi	7h30	18h00	08h30	16h30
Mercredi			-	-
Jeudi	7h30	18h00	08h30	16h30
Vendredi	7h30	18h00	08h30	16h30
Samedi	-		-	-
Dimanche	-			-

2.4 Plans de niveaux



2.5 Description de l'état existant

Cette partie décrit les parois constituant l'enveloppe thermique des zones chauffées du bâtiment. Les parois sont constituées par les planchers, les murs et les plafonds, en contact avec l'extérieur ou des locaux non chauffés.

Chaque composant du bâti est caractérisé par sa conductivité thermique notée λ et une épaisseur e . Le rapport de ses deux valeurs donne la résistance thermique, notée R . Ce coefficient permet de mesurer sa performance isolante et s'exprime en $m^2.K/W$ ¹. Plus le composant est isolant et plus la valeur de R est grande.

La combinaison des différentes résistances thermiques d'une paroi permet de déterminer son coefficient de transmission thermique U_{paroi} . Plus la valeur de U_{paroi} est grande et plus la paroi laisse la chaleur se perdre à travers.

Le référentiel d'évaluation des performances de l'enveloppe thermique est décrit dans la partie annexe **Erreur ! Source du renvoi introuvable.**

¹ m^2 : mètre carré ; K : Kelvin (unité de température) ; W : Watt

2.6 Description de l'enveloppe

Parois verticales

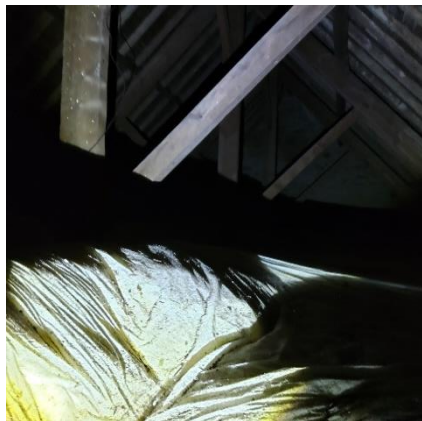
Parois extérieures				
Façade	Composition Intérieur → Extérieur		Epaisseur [cm]	Illustration
Ensemble des parois	Placo		2	
	Laine de Verre		5	
	Pierre		55	
	Total		62	
	Performance et état de la paroi			
	Conductivité thermique U [W/m².K]		Etat	
			Peu vétuste	
Paroi	R _{Tex}			
		Vétusté		
0,91	≤0,37			

Commentaires

Une isolation rapportée a été mise en place il y a plusieurs années. La nature de l'isolant et la technique de pose sont a priori perfectibles. Le choix d'un isolant biosourcé est plus respectueux du fonctionnement hygrothermique des parois en pierre et peut apporter une sensation de confort plus importante en thermique ou qualité de l'air intérieur avec le choix d'une finition de type enduit traités naturellement.

Paroi salle de motricité	Commentaires
	Il est constaté des problèmes liés à la gestion de l'eau et l'humidité. En première approche il est suggéré que le doublage isolant et le remplacement des menuiseries n'aient pas été réalisés dans les règles de l'art. Une ouverture sur la gestion de la ventilation est aussi à intégrer.

Plancher haut/ Toiture

Planchers de combles perdus					
Elément	Composition Intérieur → Extérieur		Epaisseur [cm]	Illustration	
Ensemble des planchers haut	Dalle de faux-plafond		2		
	Plancher bois		5		
	Laine de Verre		18		
	Toiture				
	Total		25		
	Performance et état de la paroi				
	Conductivité thermique U [W/m².K]		Etat		
			Peu vétuste		
	Paroi	R _{Tex}	Vétusté		
	0,21	≤0,37			
Commentaires Les planchers des combles ont été isolés. Si l'épaisseur est intéressante, l'observation de la pose montre une non-homogénéité des épaisseurs qui peuvent générer des ponts thermiques (=déperditions énergétiques localisées pouvant générer de la pathologie dans les cas moins bien traités). En vue de la rénovation du site, il sera préféré une isolation des combles (voire des rampants) avec des matériaux à haute densité, type laines végétales, ouate de cellulose etc.					

Plancher bas

Planchers bas sur terre-plein					
Elément	Composition Intérieur → Extérieur		Epaisseur [cm]	Illustration	
Ensemble des planchers bas	Plancher bois/carrelage		5		
	Lit de sable		20		
	Terre végétale				
	Total		25		
	Performance et état de la paroi				
	Conductivité thermique U [W/m².K]		Etat		
			Peu vétuste		
	Paroi	R _{Tex}	Vétusté		
	1,43	≤0,37			
Commentaires En l'absence d'information, il est supposé que le plancher bas est posé sur lit de sable.					

Menuiseries

Type	Localisation		Occultation	Pilotage	Protection	Illustration	
Fenêtre	Salle de motricité	Nord				Aucune	
		Est					
		Sud	✓	Aucune			
		Ouest					
	Caractéristiques et performances globales						
	Matériaux		Uw/Ucw	U RT	Etanchéité	Vétusté & Etat	
	PVC		[W/m2.K]	[W/m2.K]			
	Epaisseur		2,70	≤ 1,9		Peu vétuste	
4/10/4							
Commentaires Le remplacement des fenêtres n'a pas été réalisé complètement dans les règles de l'art Il est en effet observé des traces de condensation en pourtour de fenêtre (cf ci-dessous), ainsi que des fissurations des revêtements.							

Type	Localisation		Occultation	Pilotage	Protection	Illustration	
Fenêtre	Salle de motricité	Nord	✓	Aucune		Aucune	
		Est					
		Sud					
		Ouest					
	Caractéristiques et performances globales						
	Matériaux		Uw/Ucw	U RT	Etanchéité	Vétusté & Etat	
	Bois		[W/m2.K]	[W/m2.K]			
	Epaisseur		3,90	≤ 1,9		Très vétuste	
8 x 2							
Commentaires La menuiserie simple vitrage est doublée par l'intérieur d'un deuxième vitrage. Cette technique permet d'améliorer facilement la performance thermique du vitrage, mais n'apporte qu'un complément modeste par rapport à un vrai double vitrage traité.							

Type	Localisation		Occultation	Pilotage	Protection	Illustration	
Fenêtre	Salles de classe	Nord				Casquette	
		Est					
		Sud	✓	Rideaux	Manuel		
		Ouest					
	Caractéristiques et performances globales						
	Matériaux		Uw/Ucw	U RT	Etanchéité	Vétusté & Etat	
	Bois		[W/m2.K]	[W/m2.K]			
	Epaisseur		3,40	≤ 1,9		Peu vétuste	
	4/6/4						
Commentaires La casquette est un préau en fibrociment pour la partie basse et polycarbonate pour la partie supérieure. Il est supposé que ce dernier puisse être responsable d'une surchauffe localisée lors des journées ensoleillées. Le bilan du CAUE fait remonter que le préau génère une perte de luminosité qui nuit au confort visuel de la salle de classe.							

Type	Localisation		Occultation	Pilotage	Protection	Illustration
Fenêtre	Salles de classe	Nord	✓	Rideaux	Manuel	Masque proche
		Est				Aucune
		Sud				
		Ouest				
	Caractéristiques et performances globales					
	Matériaux		Uw/Ucw	U RT	Etanchéité	Vétusté & Etat
	PVC		[W/m2.K]	[W/m2.K]		
	Epaisseur		1,90	≤ 1,9		
8/12/8						
Commentaires La mesure au vitromètre indique que la vitre semble composé d'une double épaisseur de verre. Celle-ci peut jouer un rôle dans l'amélioration des performances acoustiques et/ou de tenues au choc. Un bâtiment proche apporte un ombrage sur la salle de classe la plus à l'Est. La commune envisage sa destruction ce qui améliorera l'apport de lumière diffuse dans la salle. Globalement la façade n'a pas de vis-à-vis sur sa longueur.						

Type	Localisation		Occultation	Pilotage	Protection	Illustration
Porte-Fenêtre	Circulations	Nord	✓			Casquette
		Est				
		Sud				Aucune
		Ouest	✓			
	Caractéristiques et performances globales					
	Matériaux		Uw/Ucw	U RT	Etanchéité	Vétusté & Etat
	PVC	[W/m2.K]	[W/m2.K]			
		Epaisseur		2,20	≤ 1,9	
8/12/8						
Commentaires La mesure au vitromètre indique que la vitre semble composé d'une double épaisseur de verre. Celle-ci peut jouer un rôle dans l'amélioration des performances acoustiques et/ou de tenues au choc. En fonction de la position de la porte, celle-ci peut être protégée ou non par le préau.						

Salle de motricité	Commentaires
	Des traces sont visibles sur le pourtour de la menuiseries. Cela indique que des infiltration d'air sont présentes . L'ampleur du phénomène peut être corrélée à la qualité de la pose et le traitement de l'étanchéité à l'air notamment, la performance thermique et la qualité de pose de l'isolation des parois, la gestion et l'efficacité du chauffage et de la ventilation.

Ponts thermiques

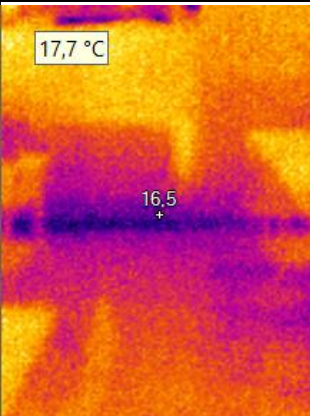
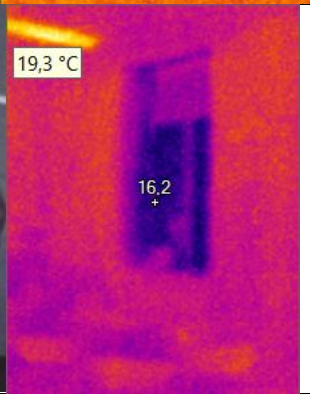
Le mode constructif est en pierre avec plancher en bois. Ce principe de construction est peu générateur de ponts thermiques. Toutefois l'isolation ajoutée localement va déséquilibrer l'homogénéité résistive et perspirante des parois concernées. Aussi, sur ces zones, des risques de générations de ponts thermiques peut exister

Un pont thermique correspond à une zone de faiblesse thermique. Celle-ci provient de la mise en œuvre de matériaux ayant différentes valeurs de résistance thermique lorsque des éléments de nature différente se rencontrent.

Les ponts thermiques peu ou non traités sont responsables :

- D'une surconsommation énergétique
- De potentielles condensations de l'humidité pouvant générer de la moisissure ou des champignons

Désignation	Psi W/(m.K)
Angle sortant	0,03
Angle rentrant	0,03
Mur-refend	0,65
Mur ext / Plancher bas	0,25
Mur ext / Plancher intermédiaire	-
Mur ext / Plancher haut	0,7
Appuis / tableau de fenêtre	0,19
Linteau de fenêtre	0,19

		Commentaires
		Pont thermique de plancher bas <i>Salle de cours</i>
		
		Pont thermique de menuiserie s'apparentant à une défaut d'étanchéité à l'air <i>Salle de cours</i>

2.7 Description détaillée des systèmes de chauffage ou rafraîchissement

Production de chaleur

Dans la suite du rapport, *P* caractérise la performance et *V* la vétusté de l'équipement

Diffusion de la chaleur							
Equipement	Localisation	Caractéristiques			P	V	Illustration
Radiateur électriques à convection	Salles de cours	Marque	Atlantic				
		Modèle	Divers				
		Puissance	2000 W				
		Régulation	Interne				
		Pilotage	Horloge en tableau divisionnaire				
		Année	NC				
Commentaires		Les radiateurs sont vétustes et peu performants. Le mode de chauffage par convection est en effet celui qui est le moins performant des modes. Il faut lui préférer celui par rayonnement, qui sera d'autant plus intéressant que les revêtements intérieurs seront conçus avec une faible effusivité.					

Pilotage						
Equipement	Localisation	Caractéristiques		P	V	Illustration
Pilotage	Salles de cour	Marque	Merlin Gerin			
		Modèle	Multi 9			
		Fonctionnement:	<i>Une programmation horo hebdomadaire est configurable</i>			
Commentaires	- Du lundi au vendredi: allumage du chauffage entre 6h00 et 18h00 - De 18h00 à 6h00 et le samedi et dimanche: chauffage réduit Le bon fonctionnement du réduit implique que la température de confort soit bien configurée au niveau des radiateurs et que ceux-ci soient positionnés sur le programme "horloge"					

Radiateur	Radiateur	Commentaires
		Lors de la visite, les programmations des radiateurs sont positionnées sur la consigne de jour, et non pas sur l'horloge. De fait la programmation centralisée n'agit pas sur ces émetteurs et ne peut amener les économies d'énergies attendues

Diffusion de la chaleur							
Equipement	Localisation	Caractéristiques			P	V	Illustration
Aérotherme électriques	Salle de motricité	Marque	Applimo		10 000 W		
		Modèle	NC				
		Puissance					
		Régulation	Interne et thermostat				
		Pilotage	Tableau divisionnaire				
		Année	NC				
Commentaires	Ce mode de chauffage est basé sur le chauffage d'air via une résistance électrique. En plus d'appeler une puissance électrique très importante (20 kVA pour les 2 aérothermes), ce système est peu performant et apporte peu de confort. Là aussi il faudrait préférer une solution de chauffage par rayonnement.						

Pilotage						
Equipement	Localisation	Caractéristiques		P	V	Illustration
Pilotage	Salle de motricité	Marque	Hager			
		Modèle	NC			
		Fonctionnement:				
		<i>L'utilisateur peut régler la température à partir du thermostat qui pilote les 2 aérothermes. La modulation de température laissée à l'usager est très importante</i>				
Commentaires Pour réduire les dérives il faut veiller à ce que la température reste au plus proche des 20°C						

2.8 Eau chaude sanitaire

Systèmes de production

Production d'Eau Chaude Sanitaire					
Dénomination	Caractéristiques			P	V
Ballon ECS	Nombre	2			
	Année	NC			
	Marque	ACI/Pacific			
	Modèle	NC			
	Energie	Electrique			
	Puissance	1,2	kW		
	Capacité	50	L		
Commentaires	Le premier ballon alimente la salle de classe Est. Le deuxième est utilisé pour la douche.				



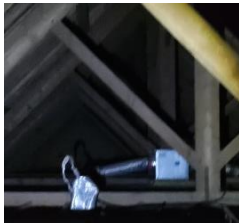
Distribution

La distribution est directe.

Equipements de puisage

Désignation	Puisage	Type	P	V	Illustration
Lave-mains	Eau froide Eau chaude	Robinet thermostatique			
Douche	Eau froide Eau chaude	Robinet thermostatique			
Sanitaires	Eau froide	Chasse d'eau 6L			
Commentaires Les points de puisage sont de performance variée. Il est toutefois noté une absence de système permettant la réduction des débits. La mise en place de systèmes économes en eau est à envisager. Les sanitaires des élémentaires sont situés dans le bâtiment cantine (cf. rapport idoine)					

2.9 Système de ventilation

Ventilation							
Désignation	Description				P	V	Illustration
Salle de motricité VMC Simple Flux	Localisation	Combles					
	Marque	NC					
	Modèle	NC					
	Année	NC					
	Puissance moteur	150	W				
	Débit maximum	NC	m³/h				
	Vitesse	1					
	Quantité	1					
	Régulation	Aucune					
	Fonctionnement	Depuis armoire électriques					
Commentaires	La ventilation est mise en route depuis le tableau et est allumée lors de l'occupation de la salle. Il est rappelé qu'afin de maintenir une qualité d'air optimale, la ventilation des pièces doit être permanente. Enfin il faudrait pouvoir valider si le mode de ventilation par extraction est compatible avec la teneur en radon du site (diagnostic non transmis). En effet, dans le cas de présence de ce dernier, l'extraction aura tendance à « aspirer » le radon du sol et à augmenter sa teneur dans l'air ambiant, avec les conséquences qui lui sont attachées.						

Désignation	Description			P	V	Illustration
Salle de motricité Bouche d'extraction	Type	Fixe				
	Marque	NC				
	Modèle	NC				
	Pilotage	Aucun				
	Quantité	2				
	Dimensions	NC	mm			
Commentaires	La pièce ne comporte pas d'entrée d'air. Ceci participe aux problèmes de condensation déjà décrits dans la partie diagnostic des parois, en plus d'être responsable d'une mauvaise qualité de l'air pouvant impacter la santé des usagers					

Désignation	Description	P	V	Illustration
Salles de cour Bouche d'extraction	Type Marque Modèle Pilotage Quantité Dimensions	Bouche NC NC NC 1 par pièce NC		
Salles de cour Entrée d'air	Type Marque Modèle Pilotage Quantité Dimensions	Réglette NC 15 m3/h Aucun 1 par pièce NC		
Commentaires	Les entrées d'air sont situées uniquement sur les menuiseries côté Nord. Etant donné leur dimension et celle de la bouche d'extraction, il est suspecté un sous-dimensionnement dans le renouvellement d'air, mais qui pourrait être aujourd'hui compensé, par les défauts d'étanchéité à l'air du bâtiment. Il est rappelé qu'aujourd'hui il est recommandé un débit d'air d'environ 30 m³/h/élève, bien que la notion de débit soit maintenant plus déterminée sur le maintien d'une teneur en CO₂ réglementaire que sur le nombre de personne. Enfin, les bouches présentent un état d'encrassement acceptable. Un nettoyage régulier des bouches est gaires et à réaliser au moins une fois par an pour permettre une bonne ventilation et une consommation énergétique performante.			

Des bouches de ventilations sont présentes dans les salles de cours. Dans la partie comble il n'a pas été repéré de deuxième caisson et les salles ne doivent pas être raccordées sur celui de la salle de motricité. Il est donc supposé qu'un 2^{ème} caisson est présent sur le site.

Sanitaire	Commentaires
	La bouche de ventilation est absente et la gaine pend depuis le faux-plafond Il n'a été mesuré aucun débit, ni sur cette bouche, ni sur celle de l'autre sanitaire. Le bon fonctionnement de la ventilation est encore une fois questionné pour le bâtiment hors salle de motricité

2.10 Description des systèmes d'éclairage

Eclairage artificielle

Eclairage							
Désignation	Localisation	Puissance unitaire (W)	Pilotage	Zoning	P	V	Illustration
Néon	Salles de cour 5	58	Manuel	Oui			
Dalles LED	Salles de cour 2à 4	18	Manuel	Oui			
Néon	Salle de motricité	58	Manuel	Oui			
Néon	Circulations	58	Manuel	Oui			
Commentaires Les technologies utilisées sont anciennes et des systèmes plus performants existent.							

2.11 Equipements énergétiques divers

Equipements spécifiques

Equipements	Quantité	Illustration
Ordinateur / poste fixe	1	
Reprographie	1	
Electroménager	1	

Lors de la visite il a été observé que les équipements étaient bien éteints et non en veille. Ceux-ci sont globalement performants. Il serait possible d'améliorer la consommation énergétique du poste informatique en privilégiant des ordinateurs portables plutôt que des tours.

2.12 Diagnostics réglementaires

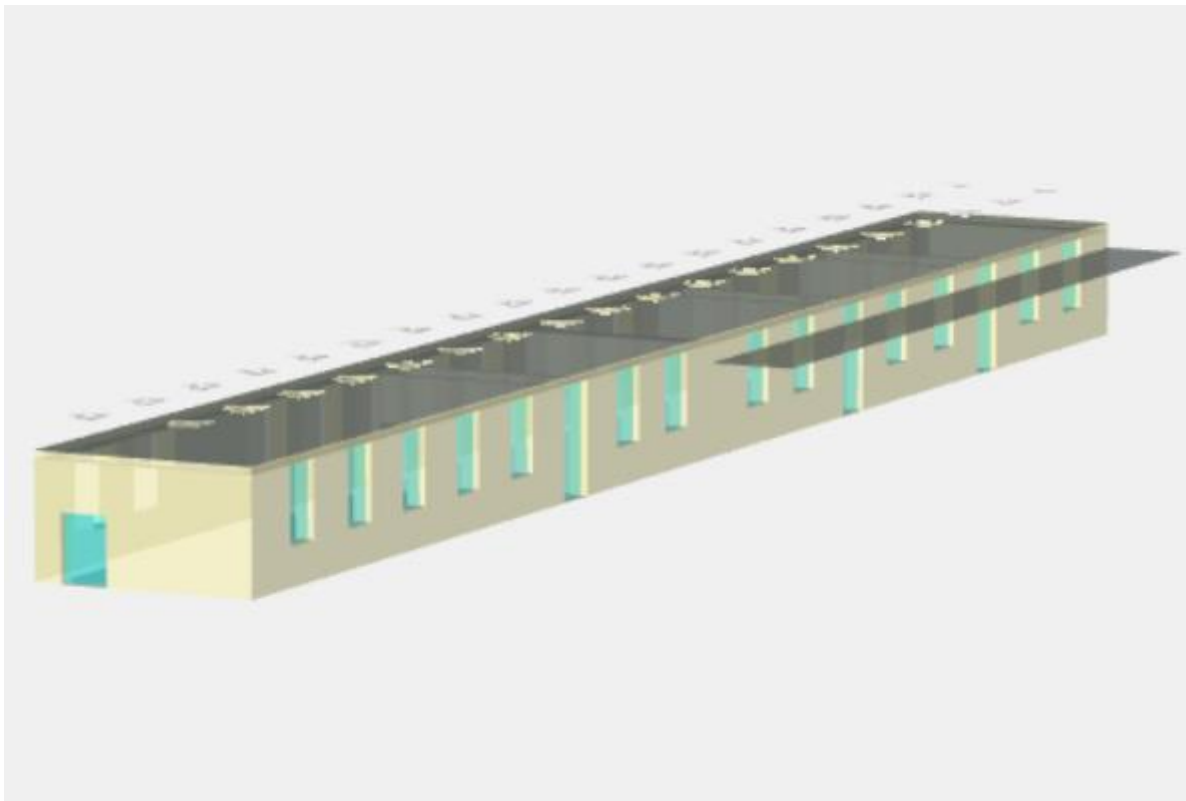
Les diagnostics réglementaires n'ont pas été transmis.

3. ANALYSE ÉNERGÉTIQUE DU BÂTIMENT

3.1 Présentation

Le site a été modélisé sur Pléiade V 5.22.12.1 pour réaliser le calcul réglementaire, afin d'évaluer ses consommations théoriques d'énergie pour les usages suivants :

- Chauffage ;
- Ventilation ;
- Eclairage ;



Modèle thermique du bâtiment

3.2 Analyse des consommations d'eau

Les consommations d'eau ne nous ont pas été transmises.

3.3 Analyse de la consommation d'électricité

Les factures d'électricité entre 2021 et 2023 ont été transmises. L'ALECOB nous a aussi transmis sont relevé mensuel pour 2022 et 2023.

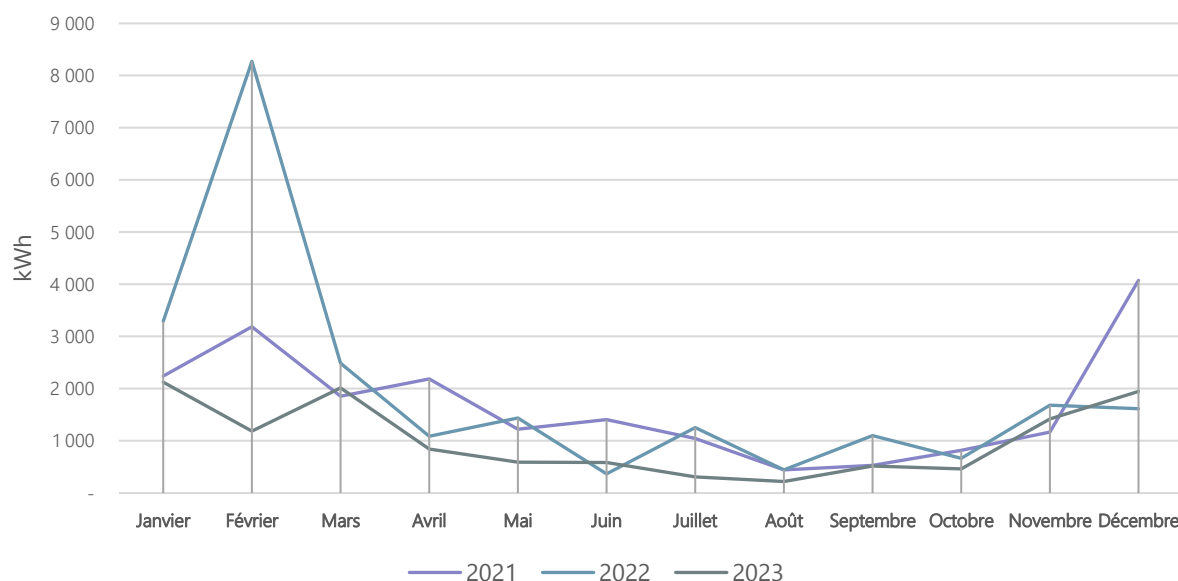
L'école possède deux points de livraison : un pour la salle de motricité et un autre commun avec la cantine scolaire. A ce titre l'analyse des consommations globales s'intéressent aussi à ce bâtiment.

Usages énergétiques du bâtiment

Désignation	Electricité
Chauffage	X
Climatisation	
Eau chaude sanitaire	X
Ventilation	X
Eclairage	X
Spécifique et technique	X

Evolution des consommations

L'évolution des consommations annuelles sont représentées ci-dessous par mois et pour plusieurs années :



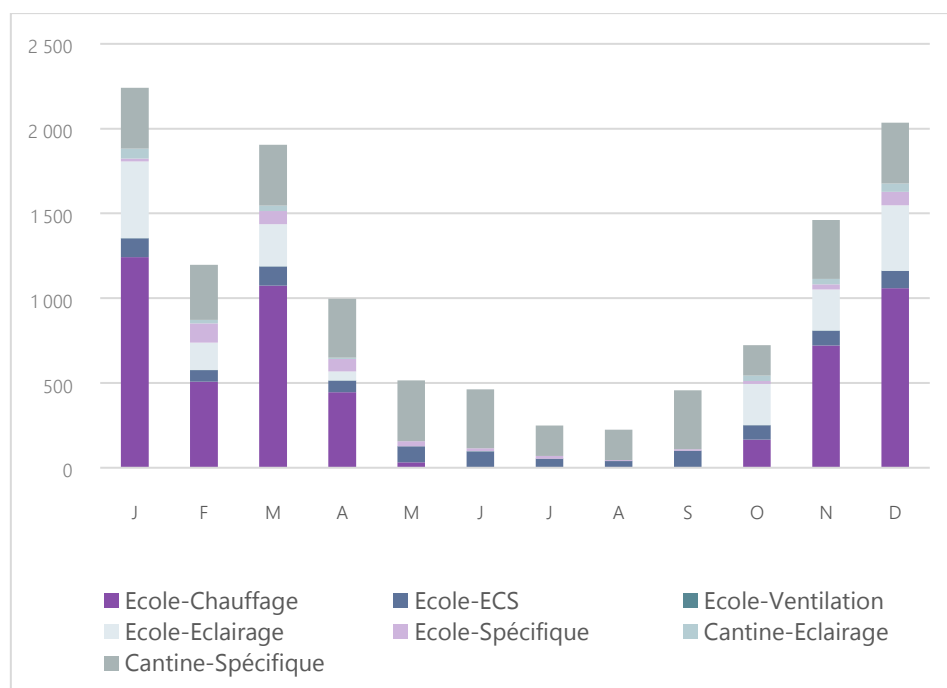
Années	Consommations		Coût		Coût énergétique	
2021	20 175	kWh	750	€	37,15	€/MWH
2022	23 701		2 517		106,19	
2023	12 232		5 104		417,28	

Analyse :

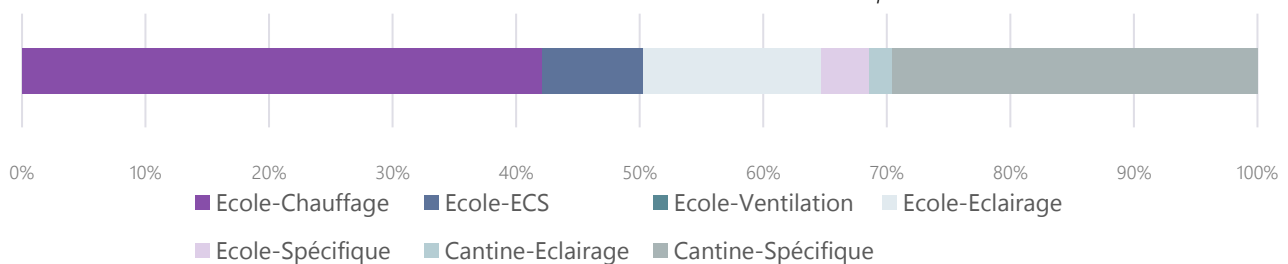
- Pour 2021 et 2022, la consommation de la salle de motricité est basée sur des estimations d'ENEDIS, et non des consommations réelles. Des écarts importants peuvent ainsi être observés. Seule l'année 2023 possède des relevés de consommations pour les 2 points de comptages qui sont exploitables et représentatifs. De fait, cette année sera prise comme année de référence pour la consommation énergétique du site
- L'alternance de pic et creux reflète les périodes de fermeture du site durant les vacances scolaires
- Le profil de consommation montre l'utilisation d'électricité comme énergie de chauffage pour les parties du site équipées de tels systèmes.

Répartition et évolution des consommations par poste

A partir des données de consommations et des relevés sur site, le profil énergétique du site est estimé



Evolution des consommations simulées par mois



Répartition des consommations annuelles simulées par poste

Contrat d'énergie

Les contrats d'électricité ne nous ont pas été transmis. D'après les factures, il est constaté un abonnement C5 à 24 kVA pour la salle de motricité et un C5 à 18 kVA avec tarification horaire pour le reste de l'école et la cantine. Cette puissance semble adaptée aux besoins de l'école en électricité.

L'analyse des factures montre que le coût de la tarification heure plein a doublé entre 2022 et 2023. Cette hausse impacte fortement le bilan économique de l'école.

Puissance réactive

Le site ne possède pas d'équipement utilisant de la puissance réactive.

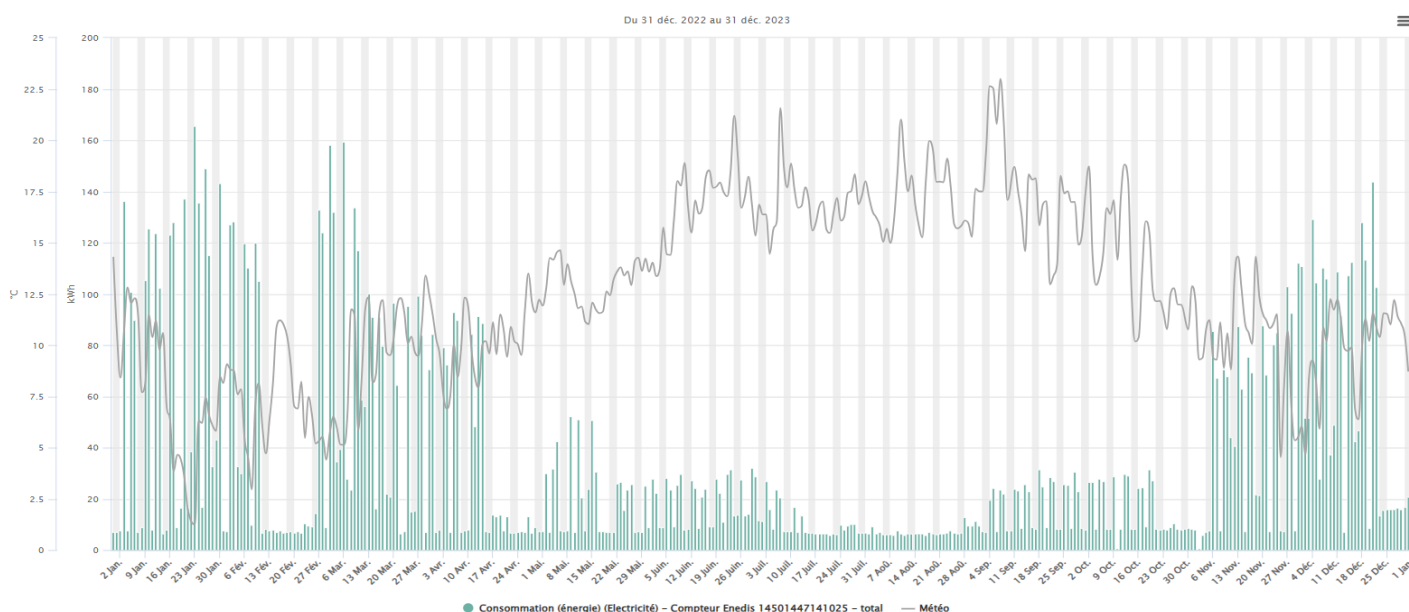
Coût énergétique

D'après les informations fournis par le SDE 22 (marché en cours d'achat) et l'ALECOB, le coût attendu pour les 3 années à venir est d'environ :

- 250 €TTC/MWh

Points 10 et 5 minutes

L'évolution des appels de puissance sur le point de comptage commun a été transmis par l'ALECOB. Le graphique met en avant la corrélation entre les périodes d'ouverture du site et les consommations énergétique. Par ailleurs l'usage de l'électricité comme source de chauffage apparaît aussi clairement.



3.4 Analyse de la consommation globale d'énergie du site

Répartition des consommations et des émissions de GES par type d'énergie

L'usage d'une unique énergie sur le site implique que la bilan est similaire à celui propre à l'analyse des consommations l'électricité

Pour l'école, les émissions de GES sont évaluées à 0,5 tonne.

Indicateurs de performance

Type		Référence ²	Ecole de Kergrist	Ecart
Consommation d'électricité	[kWh/m ²]	26	25	-4%
Consommation combustible	[kWh/m ²]	Non concerné	Non concerné	-

² Issu du site *energy+* : consommation d'électricité et combustible dans l'enseignement

3.5 Calcul réglementaire

Résultat du calcul

Etat initial									
Poste	Unité	Chauffage	Froid	ECS	Eclairage	Ventilation	Auxiliaire	Production PV	TOTAL
Energie									
Energie primaire	[kWh _{ep} /m²]	364			21	12			397
	[kWh _{ep}]	126 086	-		7 425	3 996	-	-	137 507
Energie finale	[kWh _{ef}]	54 820			3 228	1 738		-	59 786
Climat									
GES	[kg _{eq} CO2]	3 180			187	101		-	3 468

Les valeurs de consommations issues du calculs réglementaires sont très au-dessus de celles constatée. En cause, un planning de chauffage et des consignes qui sont beaucoup plus élevées dans le moteur de calcul que ce qui est pratiqué sur site.

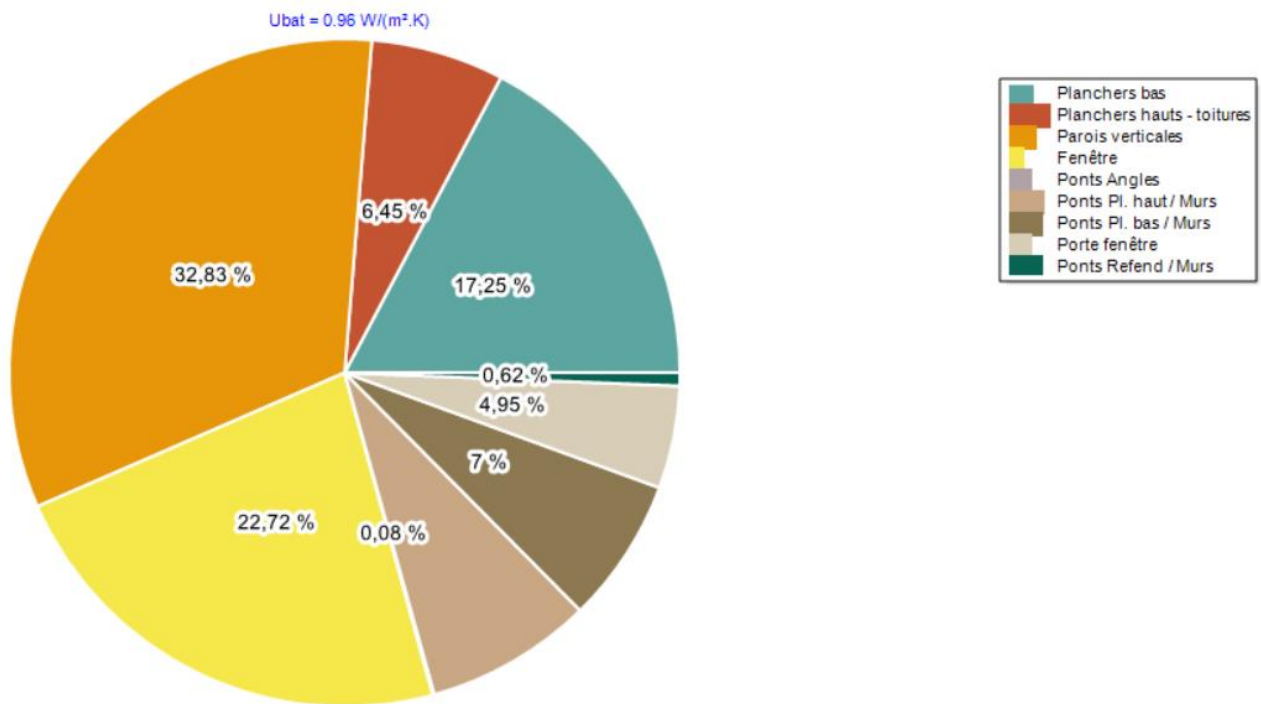
Il est observé aussi que l'utilisation de l'électricité pénalise la note énergétique globale de par le coefficient de conversion énergie primaire, énergie finale.

Déperditions

Les déperditions thermiques se divisent en deux modes :

- Par transmission surfacique et linéique, à travers les parois et ponts thermiques. Ces déperditions dépendent de la composition, de l'épaisseur, de l'orientation et de la superficie des parois. Les parois prises en compte sont celles donnant sur l'extérieur et celles donnant sur des locaux non chauffés, qu'elles soient opaques ou vitrées.
- Par renouvellement d'air, liées aux infiltrations et à la ventilation.
- Rapportées aux conditions climatiques extérieures et à la consigne intérieure, ces déperditions constituent le besoin en chauffage du bâtiment.

Une modélisation thermique du bâtiment répartit ainsi les déperditions thermiques :



- Le bâtiment présente une performance en accord avec les bâtiments initialement dépourvus d'isolation. Ces principales faiblesses sont les parois verticales, les menuiseries et les planchers. Les travaux d'amélioration doivent traiter de façon efficaces ces postes, tout en gérant les ponts thermique et l'étanchéité à l'air associée.

Etiquette DPE

Bâtiment	Etiquette Energie	Etiquette Carbone	DPE global
Ecole	397 E	12 B	E

4. SIMULATION THERMIQUE DYNAMIQUE

4.1 Paramètres

La modélisation thermique doit permettre de :

- Estimer les périodes d'inconfort
- Déterminer les besoins énergétiques de chaleur et froid

A partir du modèle numérique, les scénarios suivants sont renseignés :

Station météo :

Rennes

Occupation :

Les classes de l'école sont occupées comme suit :

1) classe des maternelles : 15 enfants + 1 enseignant

2) classe des primaire : 15 enfants+1 enseignant

Valeurs

S

Nom

Valeur

Unité

Valeur 1

0.0017

Occup./m²

Valeur 2

0.0030

Occup./m²

Valeur 3

0.8000

Occup./m²

Valeur 4

0.7500

Occup./m²

Valeur 5

0.1500

Occup./m²

Valeur 6

0.1500

Occup./m²

Jours

S

Nom

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Ouvré

0.80

0.15

0.15

0.15

0.15

0.21

0.21

0.21

0.75

Mercredi

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Afficher le nom

Semaines

S

Nom

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Semaine

Ouvré

Ouvré

Mercredi

Ouvré

Ouvré

Température de chauffage:

ts																							
m	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche																
maine	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Week-end	Week-end	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Week-end	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16

Température de rafraîchissement:
Température standard de rafraîchissement.

☐ Normal 26 °C
☐ Réduit 30 °C

s																							
S	Nom	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
☐	Ouvré	30	30	30	30	30	30	30	30	30	26	26	26	26	26	26	26	26	30	30	30	30	30
☐	Week-end	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

aines							
Nom	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi	Dimanche
Semaine	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Ouvré	Week-end	Week-end

Confort :

Métabolisme : activité sédentaire assise pour les salles de classes ou marche légère pour la salle de motricité
Vitesse de l'air à 0,1 m/s

Vêtement : 0,7 Clo
Catégorie d'ambiance II
Vitesse de l'air pour Givonni : 0 m/s

4.2 Résultats

Données thermiques

La simulation du modèle donne les résultats suivants :

	Besoin de chauffage	Besoin de rafraîchissement
Ecole	25 600 kWh	1kWh

Analyse :

Pour les besoins de chauffage, un important écart est observé par rapport à la décomposition théorique.

Cela est principalement impacté par le pilotage des radiateurs électriques qui sont plus difficiles à intégrer à la modélisation, et notamment celui de la salle de motricité qui est entièrement corrélé à l'usage du site.

Par ailleurs, le fait que les besoins soient relativement faibles implique une sensibilité plus grande du modèle aux paramètres influençant les réponses thermiques.

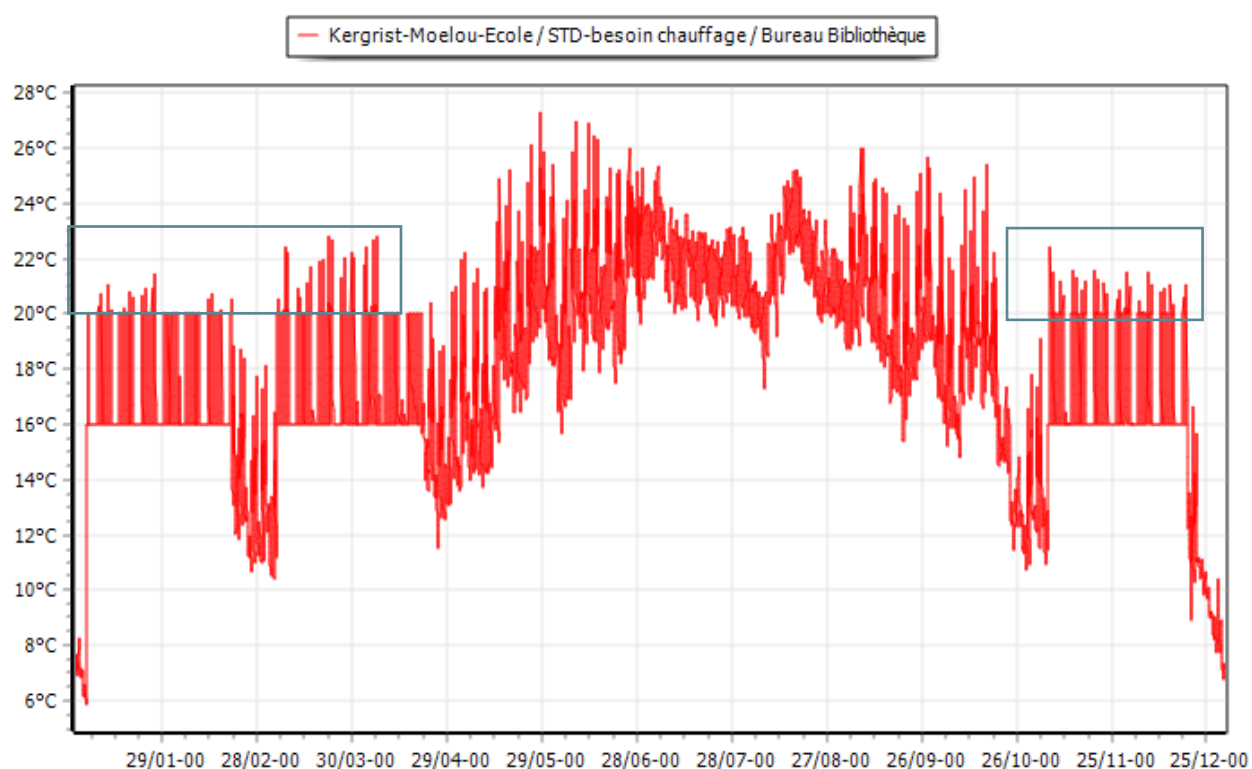
Concernant les besoins de rafraîchissement, ceux-ci sont quasi absents. En effet, les températures restent naturellement sous les 27°C durant la saison chaude. L'absence des élèves sur cette même

période limite également les apports internes et donc la hausse de la température intérieure dans les salles de classes.

Etude du confort d'hiver

Il est étudié la possibilité d'un inconfort thermique l'hiver, imputable à une surchauffe de certains locaux.

Pour le local bibliothèque, la simulation donne la variation de température interne suivante :



Analyse : Il est observé que la température de consigne peut être dépassée dans cette pièce, sans pour autant atteindre la température d'inconfort (ce qui ne veut pas dire que la salle reste confortable).

Pour réduire l'inconfort constaté, un travail sur les vitrages et leur protections est à envisager. Ces points sont développés plus loin dans le rapport.

Il est aussi observé que lorsque le chauffage est coupé (pendant les vacances), la température interne peut descendre assez bas autour des 12°C. Pour éviter tout phénomènes de condensation, il est important de maintenir une température au moins supérieure à 12 °C dans les pièces.

Etude du confort d'été

La simulation du modèle donne les résultats suivants :

		Taux d'inconfort	DH	Tmax
Ecole	Maternelle	< 1%	4	29 °C
	Salle de motricité	3 %	33	32 °C
	Bureau/Bibliothèque	< 1%	2	29 °C
	Garderie	< 1%	1	28 °C
	Elémentaire	< 1%	2	29 °C

Analyse : Il est observé que le bâtiment est en soit résilient face à l'inconfort estival. Les indicateurs du taux d'inconfort et du degré Heure sont bons (surévalué pour la salle de motricité : en l'absence d'un calendrier d'occupation, une occupation standard de type salle de classe a été implémentée)

L'apparition de température supérieure à 27°C restent très peu fréquentent sur l'année, et la mise en place d'ouverture de fenêtre ou d'occultation permettraient déjà, dans un premier temps, de les réduire encore.

Dans le cadre d'un projet de rénovation, des solutions architecturales pourraient aussi être envisagée pour améliorer le confort d'été du site.

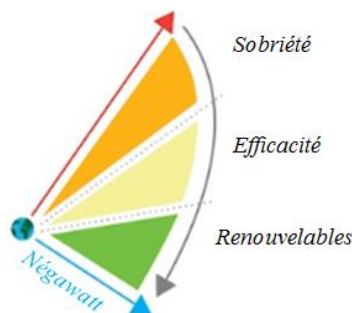
5. PROPOSITIONS D'ACTIONS DE RÉNOVATION

5.1 Stratégies de rénovation

Une stratégie de rénovation énergétique visant à réaliser des économies d'énergie tout en améliorant le confort consiste à :

- Corriger les dysfonctionnements importants s'ils existent
- Réduire les besoins d'énergie en évitant le gaspillage et en agissant dans le sens d'une sobriété énergétique
- Améliorer ensuite les installations en choisissant des équipements performants
- Intégrer les énergies renouvelables

Cette démarche initiée par l'institut Négawatt vise à privilégier le kWh non consommé.



Dans le cadre d'une atteinte des objectifs décret tertiaire, les travaux suivent également la démarche suivante :

- Connaître son patrimoine : via de la métrologie adaptée dont les informations sont remontées régulièrement
- Agir sur son patrimoine, par des actions proposant des gains rapides à faible temps de retour sur investissement
- Atteindre les objectifs, via des actions suivant la stratégie Négawatt

Dans le cadre d'une vision globale de performance énergétique et environnementale, les travaux de rénovation peuvent prendre en compte aussi les volets suivants :

- Réduction des impacts du bâti sur l'environnement et sur les ressources
- Favoriser le développement de la biodiversité
- Améliorer la santé des usagers et du personnel



5.2 Décomposition des préconisations et modèles de calculs utilisés

Les préconisations présentées ci-dessous le sont sous forme d'opérations unitaires, pouvant se faire référence les unes avec les autres.

Elles se divisent en deux parties :

- Des **propositions d'actions** visant à corriger des désordres constatés. Ces préconisations sortant majoritairement de notre champ d'actions invitent à missionner un intervenant spécialisé qui saura compléter le diagnostic et orienter vers les solutions palliatives adéquates
- Des **propositions de travaux** qui donnent un ensemble de préconisations permettant de réaliser des gains énergétiques et/ou d'améliorer son empreinte environnementale.

Pour chaque action préconisée, il est précisé :

- L'énergie finale et primaire économisée chaque année ;
- L'économie financière (€/an) ;
- Le coût global de réalisation (€) ;
- Le temps de retour sur investissement et actualisé ;
- Les rejets de CO₂ évité chaque année grâce à cette mesure (kgCO₂/an) ;
- Subventions des certificats d'économies d'énergie.

Les gains seront calculés au réel à partir de la méthode THC-Ex pour les postes réglementaires, ou via le modèle de décomposition par poste pour les consommations spécifiques.

ACTIONS DE PERFORMANCE ENERGETIQUE

Positionner le programme du chauffage sur l'horloge

Afin de rétablir le pilotage centralisé des émetteurs de chauffage, il est conseillé de les repositionner sur l'icône horloge.

Coût estimé : 0 €HT

Gain estimé : NC

Les travaux de performance exposé ci-après propose une solution alternative pour limiter le dérèglement par les usagers

Abaissement des faux plafonds

Afin de réduire le volume à chauffer et l'acoustique des salles, un abaissement des faux plafonds d'un mètre est proposé.

La création de cet espace est aussi propice aux passages de réseaux si les futures travaux mettent en œuvre des réseaux aérauliques ou hydrauliques.

Coût estimé : 15 000 €HT

Gain estimé : NC

Déployer les écogestes

Enseignement :

Le but est de réduire les consommations énergétiques par l'enseignement et l'acquisition de gestes raisonnés. L'apprentissage passe par la connaissance de l'impact des gestes sur l'environnement. Ce volet permet aussi à termes de réduire voire d'annuler les effets rebonds qui pourraient intervenir après la mise en œuvre des travaux de rénovation énergétique.

Des structures spécialisées existent pour cela. Il est aussi possible de structurer le corps administratif technique, les enseignants et les élèves autour de cette thématique pour la création d'un groupe projet se déclinant à différentes échelles.

La participation au concours CUBE peut aussi être stimulant pour réduire son impact sur l'environnement.

D'après le site de l'organisateur les gains énergétiques moyens constatés sont de et peuvent aller jusqu'à

Coût estimé : 0 €HT

Gain estimé : NC

TRAVAUX URGENTS (SCENARIO 1)

Le scénario 1 référence l'ensemble des travaux à mettre en œuvre pour permettre un maintien d'usage du site et palier aux défauts constatés dans le diagnostic.

Sont retenus : le remplacement des vitrages, des émetteurs de chauffage et la mise en place d'une ventilation performante.

Ces travaux sont détaillés dans la suite du rapport.

5.3 Synthèse des propositions de travaux de performance énergétique simulés

Type		Quantité	Objectif	Investissement	Gain énergétique		Gain GES	Aide	ROI Brut
Nature des travaux					[k€HT]	[%]			
	Relamping	42 u	Optimisation énergétique	0,9	-1%	16	-1%	206	> 20
	Ventilation double-flux	1 u	Amélioration sanitaire	21,7	-5%	116	-5%	2 258	> 20
	Emetteurs performants	10 u	Optimisation énergétique	5,0	-1%	34	-1%	-	> 15
	Menuiseries performantes	110 m²	Optimisation énergétique	121,0	-7%	149	-7%	2 270	> 30
	Ré isolation du plancher haut	340 m²	Amélioration du confort	27,2	-2%	38	-2%	3 427	> 30
	Isolation intérieure des parois en vrac et panneaux isolants	340 m²	Optimisation énergétique	102,0	-18%	389	-18%	4 080	> 30
	Isolation intérieure des parois caisson en paille	340 m²	Optimisation énergétique	85,0	-20%	425	-20%	4 080	> 30
	Correction thermique des parois	340 m²	Amélioration du confort	34,0	-5%	100	-5%	-	>30
	Chaudière granulés	1 u	Optimisation environnementale	50,0	11%	- 212	11%	-	> 20
	Pompe à chaleur Air/Eau	1 u	Optimisation énergétique	36,0	-59%	1 194	-59%	849	> 20
	Centrale solaire photovoltaïque 24 kWc	1 u	Optimisation énergétique	36,0	-25%	3 227	-25%		9
	Mise en place des écogestes		Optimisation environnementale	-	-2%	32	-2%		0

5.4 Propositions de travaux

5.4.1 Intégration de systèmes de production énergétique renouvelable

Atouts des énergies renouvelables

Cette partie étudie la possibilité de se tourner vers telle ou telle typologie d'énergie renouvelable. Ces dernières sont des leviers majeurs dans les politiques de transitions énergétiques, qu'il faut savoir mobiliser. Comme le décrit le scénario Négawatt, ces solutions sont à mettre en œuvre une fois que le reste des postes ont été optimisés, notamment après la réalisation d'une isolation thermique performante du site.

Les énergies renouvelables possèdent plusieurs atouts :

- Pas ou peu d'émission de CO₂ en production
- Indépendance énergétique et décorrélation des coûts de l'énergies à celui du marché
- Développement économique territorial

Selon la performance projet, des aides issues des dispositifs financiers d'accompagnement Fond Chaleur et CEE peuvent être mobilisées. Elles sont indiquées le cas échéant.

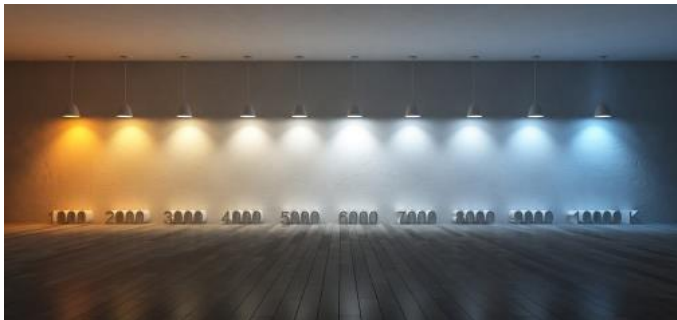
Etudes de mobilisation des énergies renouvelables

Dans un premier temps est présenté une synthèse des possibilités de mettre en œuvres les différentes énergies renouvelables.

5.4.2 Synthèse des différents potentiels EnR&R

		FAISABILITÉ TECHNIQUE	IMPACT DE L'ENVIRONNEMENT	COÛT	GAINS ÉNERGÉTIQUES	GAINS ÉCONOMIQUES	COMMENTAIRE
Chaufferie biomasse		√	√	€€	⊗	€€	Le site possède les atouts pour implanter une chaufferie. Seuls les faibles besoins et la création d'un réseau hydraulique limitent la faisabilité
Réseau de chaleur		⊖\⊗	√	€€€	⊗	€€	Le site est proche du centre de densité de la ville. Mais les besoins restent modestes et le foisonnement peu propice au développement du réseau
Solaire Thermique		√	√	€	⊗	⊗	Le site consomme peu d'eau chaude
Solaire Photovoltaïque		√	√	€	⊗	€	Cf. ci-dessous
Pompe à chaleur	Eaux grises	⊗					Pas de potentiel
	Géothermie	⊗					Le coût de mise en œuvre semble trop prohibitif
	Air/Eau	√	√	€€	√	€€€	Potentiel avéré modulo la création d'un réseau hydraulique
	Air/Air	⊗					Non pertinent
Chaleur fatale		⊗					Pas de source de chaleur fatale à proximité
		√	⊖	⊗			
		Favorable/Bon	Complexe/Moyen	Défavorable/Mauvais			

5.4.3 Description des principales opérations d'amélioration

RELAMPING					
Energies	Usages concernés		Localisation	Description des travaux	
Electricité	Chauffage ECS Ventilation	x Eclairage Clim Autres	x Ensemble du site	Remplacement de l'ensemble des éclairages anciens par des produits similaires utilisant la technologie LED	
OBJECTIFS					
Sanitaire	Energétique	x	Fonctionnel	Réglementaire	Environnementale x
• Réduire les consommations d'électricité • Réduction de l'entretien					
PREALABLES					
Etudes complémentaires par une structure spécialisée			Etude éclairage par un bureau d'étude spécialisé		
<u>Mission:</u>					
POINTS TECHNIQUES					
• Création de zoning par salle • Choisir une couleur de lumière adaptée à l'usage • Allumage manuel avec détection d'absence					
					
BILAN					
Consommation énergétique					
Avant		8 563 kWh	Après		8 499 kWh
Dépenses		[€HT]	Gains		
Coût relamping		910	Gain de fonctionnement		16 [€]
Aide: CEE		206	Gain EGES		- 4 [kgCO ₂]
Total		704			
Temps de retour sur investissement > 20 ans					
Commentaire	Les zoning doivent être définis par salle en fonction de l'usage observé Des systèmes de pilotage/control peuvent aussi être installés, mais nous privilégions les écogestes qui peuvent produire les mêmes effets de réduction de la consommation d'énergie sans investissement ni dégradation de l'empreinte environnementale				



MISE EN ŒUVRE D'UNE VENTILATION DOUBLE-FLUX

Energies	Usages concernés		Localisation	Description des travaux
Electricité	X Chauffage	Eclairage	X Ensemble du site	Création des réseaux de gaines et pose du bloc en combles perdus
	ECS	Clim		
	X Ventilation	Autres		

OBJECTIFS

Sanitaire	X	Energétique	X	Fonctionnel	X	Réglementaire	X	Environnementale	
-----------	---	-------------	---	-------------	---	---------------	---	------------------	--

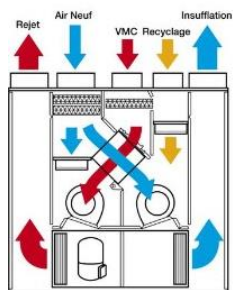
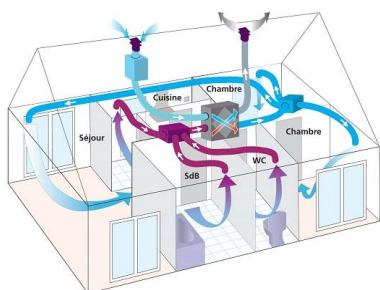
- Réduire les consommations de chauffage
- Améliorer la qualité de l'air, le confort acoustique
- Améliorer la gestion de l'humidité
- Gérer le renouvellement d'air

PREALABLES

Etudes complémentaires par une structure spécialisée: Installateur RGE ventilation

POINTS TECHNIQUES

- Valider les débits de soufflage et extraction par l'installateur ou un bureau d'étude
- Prévoir le raccordement aux eaux usées
- Veiller à demander que la mise en œuvre prenne en compte le confort acoustique
- Installer une sonde CO₂ en salle de motricité et bibliothèque pour moduler le débit au niveau des salles dont l'occupation est intermittente



BILAN

Consommation énergétique

Avant 8 563 kWh

Après

8 097 kWh

Dépenses

Ventilation DF et équipements

[€HT]

21 667

Gains

Gain de fonctionnement

116 [€]

Gain EGES

- 27 [kgCO₂]

Subventions CEE

2 258

Total

19 409

Temps de retour sur investissement

> 20 an(s)

Commentaire

La ventilation double flux apporte un confort en plus d'améliorer la qualité de l'air et l'acoustique. Toutefois des frais supplémentaires de maintenance, notamment dans le remplacement des filtres sont à prévoir. Les sondes CO₂, quant à elles, font l'objet d'un étalonnage et d'un entretien régulier. Ces services devront faire partie du cahier des charges de consultation du prestataire de maintenance/entretien.



RADIATEURS A INERTIE

Energies	Usages concernés		Localisation	Description des travaux	
Electricité	X Chauffage ECS Ventilation	Eclairage Clim Autres	X Ensemble du site	Remplacement des convecteurs anciens par des émetteurs électriques à inertie programmables	
OBJECTIFS					
Sanitaire	Energétique X	Fonctionnel X	Réglementaire	Environnementale X	
• Améliorer le confort des usagers • Eviter de chauffer le grand volume d'air • Réduire les consommations d'énergie					
PREALABLES					
Etudes complémentaires par une structure spécialisée			Sans objet		
<u>Mission:</u>					
POINTS TECHNIQUES					
•Les radiateurs sont raccordés par fil pilote au système de programmation centralisé. •Pour éviter un déréglement par l'usager, la commande principale peut être centralisé et un thermostat +/-2°C peut être installé dans chaque salle					
BILAN					
Consommation énergétique					
Avant		8 563 kWh	Après		8 427 kWh
Dépenses		[€HT]	Gains		
Coût émetteurs		5 000	Gain de fonctionnement		34 [€]
Aide: CEE		-	Gain EGES		- 8 [kgCO ₂]
Total		5 000			
Temps de retour sur investissement		> 15	ans		
Commentaire	La mesure comprend le remplacement des aérothermes par des radiateurs moins énergivores, mais moins réactifs				



REPLACEMENT DES MENUISERIES

Energies	Usages concernés		Localisation	Description des travaux	
Electricité	☒ Chauffage ECS ☒ Ventilation	Eclairage Clim Autres	☒ Ensemble du site	Remplacement de l'ensemble des menuiseries du site	
OBJECTIFS					
Sanitaire	Energétique ☒	Fonctionnel	Réglementaire	Environnementale ☒	
• Réduire les consommations d'énergie de chauffage • Améliorer le confort • Limiter les pathologies dues au transfert d'humidité et de condensation au niveau des éléments structurels					
PREALABLES					
Etudes complémentaires par une structure spécialisée			Sans objet		
POINTS TECHNIQUES					
• Dépose des anciennes menuiseries • Une réflexion autour du réemploi des cadres ou des vitres peut être menée • Mise en œuvre de fenêtres performantes avec $U_w < 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$ avec un facteur solaire Sw variable dont $Sw_{été} < 0,35$ • Nous préconisons un cadre mixte en bois-aluminium qui est un bon compromis, performance/confort/faible impact environnemental • Veiller à soigner l'étanchéité et le traitement des ponts thermiques • Les vitrages doivent faire l'objet d'un traitement (film, usuellement) pour revêtir des propriétés anti-intrusion et anti-choc • Des volets roulants extérieurs avec une résistance thermique $\geq 0,25$ sont mis en oeuvre					
BILAN					
Consommation énergétique					
Avant		8 563 kWh	Après		7 966 kWh
Dépenses		[€HT]	Gains		
Remplacement huisseries		121 000	Gain de fonctionnement		149 [€]
			Gain EGES		- 35 [kgCO ₂]
Subvention CEE		2270			
Total		118 730			
Temps de retour sur investissement		> 30 an(s)			
Commentaire	L'opération est bénéfique si elle est couplée à la réfection de l'isolation des parois extérieures. En effet, le traitement des 2 lots permet de gérer parfaitement les ponts thermiques pour les réduire au minimum. Cette action assure confort aux usagers et pérennités des éléments architecturaux. Cette opération est indissociable d'une réfection de la ventilation. Des entrées d'airs seront à prévoir, éventuellement en menuiserie ou caisson de volet roulant si une ventilation simple flux est maintenue. Il est nécessaire de traiter conjointement les vitrages au Sud ou prévoir un système permettant une occultation estivale (solutions architecturales ou végétales) pour limiter les apports.				



ISOLATION DES PLANCHERS HAUTS

Energies	Usages concernés		Localisation	Description des travaux
Electricité	X	Chauffage ECS Ventilation	X Ensemble du site	Isolation thermique de l'ensemble des combles

OBJECTIFS

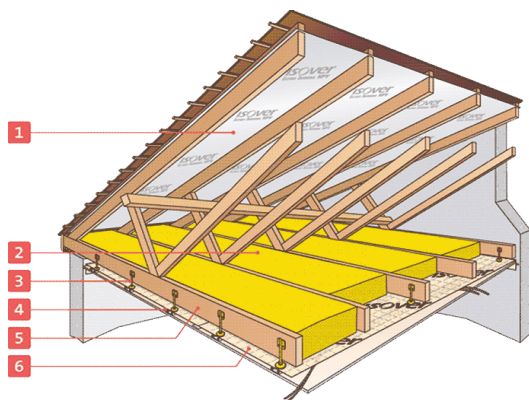
Sanitaire	Energétique X	Fonctionnel	Réglementaire	Environnementale X
• Réduire les consommations d'énergie • Améliorer le confort d'été et d'hiver				

PREALABLES

Etudes complémentaires par une structure spécialisée Sans objet

POINTS TECHNIQUES

- Dépose de l'isolant laine de verre en combles
- Isolation des planchers derrière un pare-vapeur et en visant une résistance thermique minimale de 8
- L'isolant est préférentiellement de haute densité pour permettre une gestion accrue du confort d'été
- Pour cela les isolants végétaux sont les plus performants: bois, ouate de cellulose, paille, chanvre, laine etc.



BILAN

Consommation énergétique

Avant 8 563 kWh Après 8 411 kWh

Dépenses

[€HT]

Isolation + trappes + platelage 27 200

Variante conventionnelle 21 760

Subvention CEE 3 427

Total solution ouate 23 773

Temps de retour sur investissement > 30 ans

Gains

Gain de fonctionnement 38 [€]

Gain EGES - 9 [kgCO₂]

Commentaire La mise en place de déflecteur, l'isolation de la trappe d'accès et la création d'un platelage sont à intégrer



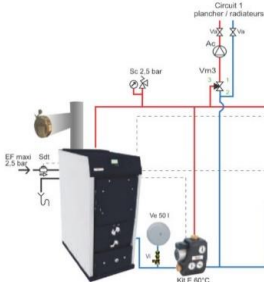
ISOLATION THERMIQUE INTERIEURE

Energies	Usages concernés		Localisation	Description des travaux			
Electricité	☒ Chauffage ECS Ventilation	☐ Eclairage Clim Autres	☒ Ensemble du site	Isolation thermique de l'ensemble des parois			
OBJECTIFS							
Sanitaire	Energétique	☒	Fonctionnel	Réglementaire	Environnementale	☒	
• Réduire les consommations de chauffage							
PREALABLES							
Etudes complémentaires par une structure spécialisée				Sans objet			
POINTS TECHNIQUES							
• Variante 1: Ajout de 15cm d'isolant végétal en vrac et mise en œuvre de panneaux isolants préfabriqués puis enduits							
• Variante 2: Création d'une contrecloison et soufflage de paille en vrac sur 20 cm derrière un pare-vapeur							
• La solution implique une perte d'espace intérieure							
• Les travaux nécessitent une bonne interconnexion avec les lots menuiseries et fluide pour optimiser l'étanchéité à l'air et le							
• Des frais annexes dû aux travaux sur les réseaux sont à prévoir (non chiffrés ici)							
• Le revêtement intérieur est faible éffusivité type enduit chaux+sable , chaux+terre , paille+terre etc.							
BILAN							
Consommation énergétique							
Avant		8 563 kWh	Après		7 095 kWh		
Dépenses		[€HT]	Gains				
ITI biosourcée en vrac		187 000	Gain de fonctionnement		367	[€]	
ITI biosourcée en caisson		85 000					
Variante conventionnelle		47 600	Gain EGES		-	85 [kgCO ₂]	
Subvention CEE		4 080					
Total biosourcée		182 920					
Temps de retour sur investissement		>30 an(s)					
Commentaire	L'opération est à coupler avec la réfection de la ventilation ainsi que le remplacement des menuiseries pour gérer les interfaces entre lots et réduire les ponts thermiques						



CORRECTION THERMIQUE

Energies	Usages concernés		Localisation	Description des travaux	
Electricité	☒ Chauffage ECS Ventilation	☐ Eclairage Clim Autres	☒ Ensemble du site	Correction thermique de l'ensemble des parois intérieures	
OBJECTIFS					
Sanitaire	Energétique ☒	Fonctionnel	Réglementaire	Environnementale ☒	
• Réduire les consommations de chauffage • Améliorer le confort d'été et d'hiver					
PREALABLES					
Etudes complémentaires par une structure spécialisée			Sans objet		
POINTS TECHNIQUES					
• Création d'un correcteur thermique de 5 à 10 cm sur les parois en pierre intérieure • Le correcteur peut être en chaux+chanvre ou chaux+terre+paille ou autre • Enduit de finition faible effusivité de 2 cm, type chaux+sable , chaux+terre , paille+terre • La résistance totale supplémentaire est de 0,6 • Les pièces humides doivent avoir un revêtement adapté, étanche à l'eau					
BILAN					
Consommation énergétique					
Avant		8 563 kWh	Après		8 164 kWh
Dépenses		[€HT]	Gains		
Correcteur thermique		34 000	Gain de fonctionnement		100 [€]
			Gain EGES		- 23 [kgCO ₂]
Total biosourcée		34 000			
Temps de retour sur investissement		>30 an(s)			
Commentaire	La correction thermique permet de bénéficier des propriétés des matériaux pour réguler la chaleur et l'humidité et ainsi créer une très bonne sensation de confort. Ce confort permet en outre de réduire la température de consigne de quelques degrés et de générer ainsi des économie d'énergie qui ne sont pas calculables via le moteur THC-EX Cette technique d'isolation est compatible avec la mise en place de mur chauffant, faiblement consommateurs d'énergie et qui améliorera encore la performance de l'ensemble				

 CHAUFFERIE BIOMASSE - GRANULES						
Energies	Usages concernés		Localisation	Description des travaux		
Electricité	X	Chauffage ECS Ventilation	Eclairage Clim Autres	X	Ensemble du site	Dépose des radiateurs électrique et création d'un circuit hydraulique Création d'un local chaufferie
OBJECTIFS						
Sanitaire	Energétique	X	Fonctionnel	Réglementaire	Environnementale	X
• Réduire les consommations d'énergie • Stabiliser les charges liées à l'énergie par rapport à l'inflation/Gagner en autonomie • Améliorer l'empreinte environnementale						
PREALABLES						
Etudes complémentaires par une structure spécialisée Installateur/ Bureau d'études / Maître d'Œuvre <u>Mission:</u> Dimensionnement de l'équipement au regard des nouveaux besoins en chauffage et eau chaude						
POINTS TECHNIQUES						
• Dépose des anciens équipements • L'emplacement de la chaufferie peut être soit dans un local créer pour l'occasion, ou en conteneur sur le parking au Nord. L'approvisionnement se fait depuis la rue par camion soufflage • En première approche une chaudière de 16 kW chaud est proposée. • Remplacement des aérothermes et radiateurs électriques par des systèmes rayonnants pour réduire les besoins et • Un silo geotextile de 1 tonnes peut être envisagés pour 6 livraisons annuelles • Le convoyage est réalisé par soufflage						
 						
BILAN						
Consommation énergétique Avant 8 563 kWh Après 9 411 kWh						
Dépenses		[€HT]	Gains			
Chaudière et équipements		50 000	Gain de fonctionnement - 212 [€]			
CEE		164	Gain EGES 107 [kgCO ₂]			
Total		49836				
Temps de retour sur investissement		> 20 ans				
Commentaire Cette action est à mettre en œuvre une fois les optimisations sur les bâtiments et les régulations effectuées. Ceci dans le but de réduire la puissance appelée (ce qui n'est pas présenté dans cette fiche mais sera pris en compte dans la création des scénarios) Cette action est aussi couplée avec une création des réseaux hydrauliques qui a un coût non négligeable dans la mise en œuvre du projet La mise en œuvre de parements intérieurs à faible émissivité (enduit, boiserie...) rendrait encore plus performant le remplacement des émetteurs par des panneaux rayonnants						

 PAC AIR-EAU						
Energies	Usages concernés		Localisation	Description des travaux		
Electricité	x	Chauffage ECS Ventilation	Eclairage Clim Autres	x	Ensemble du site	Dépose des radiateurs Mise en œuvre d'une pompe à chaleur Air-Eau et création du réseau hydraulique
OBJECTIFS						
Sanitaire	Energétique	x	Fonctionnel	Réglementaire	Environnementale	x
• Réduire les consommations d'énergie • Stabiliser les charges liées à l'énergie par rapport à l'inflation/Gagner en autonomie • Améliorer l'empreinte environnementale						
PREALABLES						
Etudes complémentaires par une structure spécialisée			Installateur/ Bureau d'études / Maître d'Œuvre			
<u>Mission:</u> Dimensionnement de l'équipement au regard des nouveaux besoins en chauffage et eau chaude						
POINTS TECHNIQUES						
• Dépose des anciens équipements • En première approche une PAC de 16 kW chaud est proposée. • La PAC a un fonctionnement optimal si elle est couplée à des emetteurs basse température. Ceux-ci peuvent être plus imposants. Le choix de leur mise en œuvre est à étudier en amont • Le raccord des rejets est à anticiper • La typologie du fluide frigorigène est à étudier en fonction des futures interdictions d'utilisation et de commercialisation						
						
BILAN						
Consommation énergétique						
Avant		8 563 kWh	Après		3 788 kWh	
Dépenses		[€HT]	Gains			
Pac double service		36 000	Gain de fonctionnement		1 194	[€]
CEE		849	Gain EGES		- 277	[kgCO ₂]
Total		35151				
Temps de retour sur investissement		29 ans				
Commentaire Cette action est à mettre en œuvre une fois les optimisations sur le bâtiments et les régulations effectuées.						



CONSTRUCTION D'UNE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE

Energies	Usages concernés		Localisation	Description des travaux
Solaire Electricité	☒ Chauffage	☒ Eclairage	☒ Ensemble du site	Production d'énergie renouvelable à partir de centrales photovoltaïques
	☒ ECS	☒ Clim		
	☒ Ventilation	☒ Autres		

OBJECTIFS

Sanitaire	Energétique ☒	Fonctionnel	Réglementaire	Environnementale ☒
-----------	---	-------------	---------------	--

- Réduire les consommations d'énergie
- Stabiliser les coûts de l'énergie par rapport aux marchés de l'énergie/Gagner en autonomie
- Améliorer l'empreinte environnementale



PREALABLES

Etudes complémentaires par une structure spécialisée

Bureau d'étude structure et bureau d'étude spécialisé PV

Mission:

Valider la capacité des toiture à pouvoir accepter la surcharge imposées par le champs de capteurs. Calcul de la surface optimale à installer au regard de critères technico-économiques

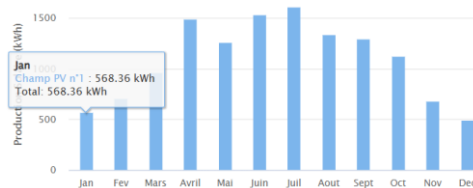
POINTS TECHNIQUES

- Puissance crête maximale: 24 kWc
- Couverture de 80 m² en toiture
- Choix de valorisation: En autoconsommation avec revente de surplus



BILAN

- Production annuelle d'électricité: 26 000 kWh
- Part d'autoconsommation: 6 400 kWh
- Coût actuel de l'électricité : 0,25 c€/kWh



Dépenses	[€HT]
Centrale PV toiture	36000
Vente sur 20 ans	12 492
Total	23508

Gains	
Gain de fonctionnement	2 603 [€]
Gain EGES	833 [kgCO ₂]

Temps de retour sur investissement 9 ans

Commentaire Sur base d'hypothèses au regard du site, nous proposons une installation de 24 kWc. Le choix de la puissance crête à installer se fait via une étude technico économique par une bureau d'étude spécialisé. Le taux d'autocnosomation est à valider surtout au regard du peu de consommation estivale



MISE EN PLACE DES ECOGESTES

Energies	Usages concernés		Localisation	Description des travaux		
Electricité	Chauffage ECS Ventilation	Eclairage Clim Autres	x Ensemble du site	Adopter les gestes qui réduisent l'impact de chacun sur l'environnement		
OBJECTIFS						
Sanitaire	Energétique	x	Fonctionnel	Réglementaire	Environnementale	x
• Réduire les consommations d'énergie • Apprendre à connaître son impact sur l'environnement • Minimiser voire supprimer les effets rebonds						
PREALABLES						
Se tourner vers des structures spécialisées pouvant proposer un accompagnement sous forme d'ateliers pédagogiques						
POINTS TECHNIQUES						
• Débrancher les équipements multimédia une fois que la charge atteint 80% • Couper la charge des équipements multimédia en période d'inoccupation (utilisation de multiprise à interrupteurs par exemple) • Eteindre les copieurs en période d'inoccupation (soirée, mercredi et we, vacances) • Eteindre les équipements laissés en veille hors utilisation (micro-onde, copieurs...) • Fermeture des portes en vue de garder la chaleur dans la pièce avant de la quitter • Initier une émulation collective via la création d'un groupe projet à différentes échelle: responsable mairie, agent technique, personnel école, élèves etc. • Se challenger pour participer au concours CUBE						
BILAN						
Consommation énergétique						
Avant		8 563 kWh	Après		8 391 kWh	
Dépenses		[€HT]	Gains			
Ecogeste		0	Gain de fonctionnement		32 [€]	
Total		0	Gain EGES		- 7 [kgCO ₂]	
Temps de retour sur investissement		0 ans				
Commentaire	Si l'impact sur les consommations d'énergies sont difficilement mesurables (ici gain de 2%), il est bien réel et sera d'autant plus important que les gestes sont appliqués par toutes et tous, tout le temps					

5.4.4 ACTIONS DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE

Gestion de l'eau : Désimperméabilisation des sols

L'imperméabilisation des sols bloque la bonne circulation de l'eau et notamment son cycle dans l'étape de retour à la terre. L'utilisation de revêtements perméables (pavés drainants en biomatériaux par exemple) sont une solution pour remédier à ce problème. Ces travaux sont à phaser avec la création d'ombrière photovoltaïque par exemple, ou la création de réseaux en parking. La végétalisation des cours de l'école est aussi une option à mettre en œuvre pendant les travaux de rénovation globale du site.

Réduction de l'emprunte carbone : Mise en œuvre de l'économie circulaire

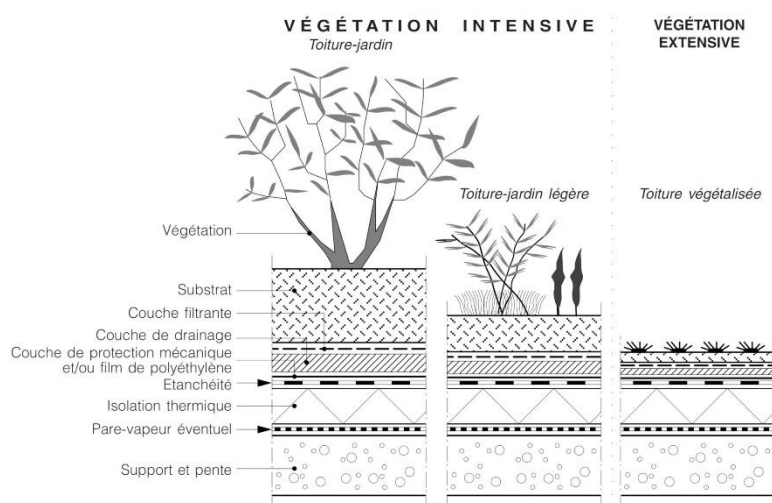
Lors des travaux majeurs de rénovation, un diagnostic ressource établit l'inventaire des éléments qui pourront être réutilisés dans le projet de rénovation du bâtiment. Le réemploi est un moyen efficace de réduire son empreinte environnementale en limitant la consommation de ressources et la production de déchet.

Amélioration de la qualité de l'air : Utilisation de produits faiblement émissifs en polluant

Les travaux de rénovation sont aussi un moment privilégié pour réaliser des revêtements intérieurs (peinture, revêtement de sol, faux-plafond etc.) écologiques, durables et sains pour les usagers. Le choix de mobilier non traité participe aussi à améliorer la qualité de l'air intérieur et réduire les besoins de ventilation pour assurer une bonne qualité de l'air.

Développement de la biodiversité : Objectif bas carbone

Dans le programme de rénovation du bâtiment, une végétalisation des toitures et façades peuvent être envisagés. Ils apporteront un confort supplémentaire dans la gestion des surchauffes estivale et permettront de développer la biomasse et la biodiversité. Un entretien régulier (prévoir arrosage et taille régulière) est toutefois à anticiper.



La rénovation des façades peut aussi être le moment de créer des niches dédiées à la biodiversité où celle-ci pourra y élire domicile. Cette action participe, à son échelle, à répondre dynamiquement à la destruction des habitats naturels issue de l'artificialisation des terres et le bio productivisme.

Dans la même idée, une désimperméabilisations des chaussées, parking et voies d'accès peuvent aussi être mise en œuvre. A la place de l'ancien revêtement, il est possible de s'orienter vers des pavés drainant en matériaux issus de l'économie circulaire. Ils laissent passer l'eau dans le sol tout en offrant une surface rigide de circulation. Une végétation basse peut aussi se développer dans les interstices des nids d'abeille formés par les pavés.



L'aménagement d'un parking est aussi l'occasion de revoir les aménagements paysagers. Enlever une ou deux places pour y développer des massifs végétaux peut prendre tout son sens.

Ces ensembles de travaux doivent être mis en perspectives avec les recommandations des Architectes des Bâtiments de France et les Plan Locaux d'Urbanisme.

Coût estimé : NC

Gains estimés : NC

Aides : 0

6. SCENARIOS DE RENOVATION

6.1 Synthèse des scénarios de rénovation

Désignation	Scénario 1	Scénario 2	Scénario 3	Scénario 4
Abaissment des faux-plafonds			✓	✓
Relamping		✓	✓	✓
Ventilation double-flux	✓	✓	✓	✓
Emetteurs performants	✓	✓	✓	
Menuiseries performantes	✓		✓	✓
Ré isolation du plancher haut		✓	✓	✓
Isolation intérieure des parois en vrac et panneaux isolants			✓	✓
Isolation intérieure des parois caisson en paille				
Correction thermique des parois				
Chaudière granulés				✓
Pompe à chaleur Air/Eau				
Centrale solaire photovoltaïque 24 kWc		✓	✓	
Mise en place des écogestes		✓	✓	✓
Etiquette énergie (5 usages) kWh _{EP} /m ² .an	F : 331 à 420 ⌚ 368	D : 181 à 250 ⌚ 250	C : 111 à 180 ⌚ 163	B : 71 à 110 ⌚ 80
Etiquette GES (5 usages) kg _{eq} CO ₂ /m ² .an	B : 7 à 11 ⌚ 11	B : 7 à 11 ⌚ 8	A : ≤ 6 ⌚ 4	A : ≤ 6 ⌚ 4
Consommation énergétique totale kWh _{Ef}	7 971	5 405	1 828	4 269
Gain énergétique par rapport aux consommations de référence	-7%	-37%	-79%	-50%
Gain GES	-7%	-37%	-79%	-67%
Gain énergétique réglementaire	-7%	-39%	-66%	-76%
Gain GES	-7%	-39%	-66%	-72%
Coût projet (sans les reprises des désordres et actions de performance)	147 667 €	90 777 €	413 777 €	422 777 €
Montant des aides	4 528 €	5 890 €	12 241 €	12 241 €
Coût projet avec 60% d'aides et de subvention	59 067 €	39 845 €	165 511 €	169 911 €
Temps de retour actualisé par rapport à la référence et 60% de subvention	> 30	> 30	> 30	> 30

6.2 Définition des scénarios et calcul des paramètres énergétiques et financiers

6.2.1 HYPOTHESES DE L'ANALYSE FINANCIERES

Les scénarios sont simulés financièrement en coût global sur 30 ans.

Les hypothèses économiques sont les suivantes :

Hypothèses économiques			
Postes		Coût	Taux d'évolution
P1 - Energie	Electricité	[€TTC/MWh] 250	[par an] 2,5%
P1' - Electricité spécifique	Bois granulé	110	1,5%
	Electricité spécifique	250	5,0%
P2 - Maintenance			1,5%
P3 - Gros entretien			1,5%
P4 - Amortissement		[Années]	
	Lots techniques	1	0,0%
	Gros œuvres	1	0,0%

Les paramètres économiques sont définis de la manière suivante :

- P1 : Les charges liées à l'achat du combustible qu'il soit fossile ou renouvelable
- P2 : Les chaufferies nécessitent une maintenance régulière. Le P2 représente les charges liées à l'entretien courant des chaudières et de leurs accessoires pouvant rencontrer une usure courante (pompe, régulation...).
- P3 : Le P3 représente les charges liées au remplacement des pièces à usure longue
- P4 : Les installations sont prévues pour fonctionner 20 ans. Le P4 représente la charge d'investissement pour le renouvellement des équipements sur une période de 20 ans

La situation de référence pour les calculs économiques est prise comme étant celle issue de l'analyse théorique des consommations, soit 8 563 kWh d'électricité.

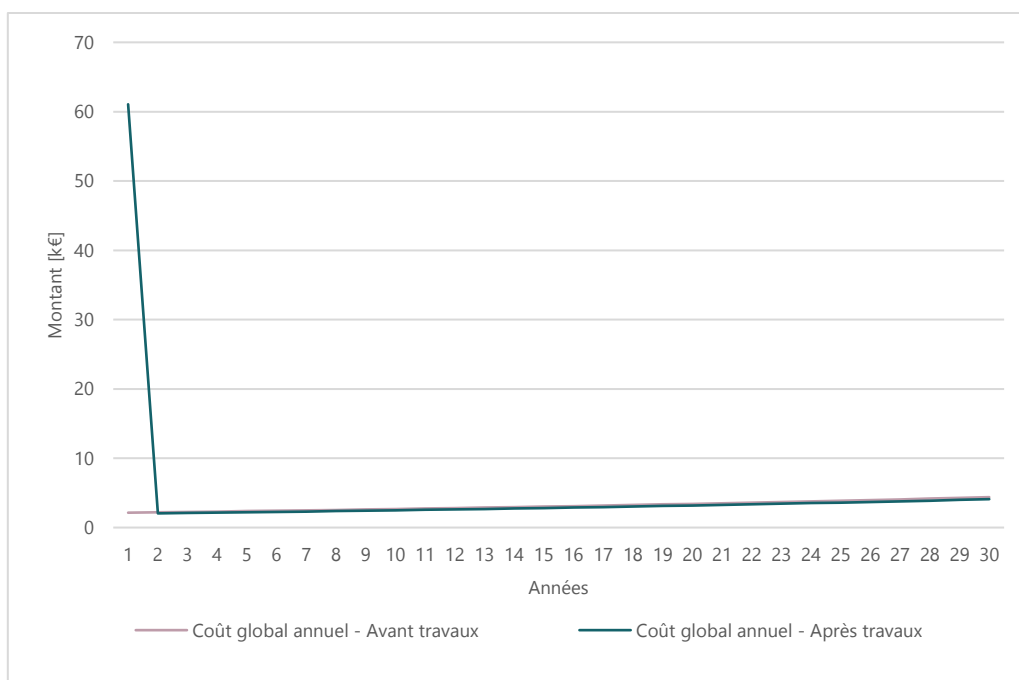
6.2.2 SCENARIO 1

Désignation		Scénario 1
	Abaissment des faux-plafonds	
	Relamping	
	Ventilation double-flux	✓
	Emetteurs performants	✓
	Menuiseries performantes	✓
	Ré isolation du plancher haut	
	Isolation intérieure des parois en vrac et panneaux isolants	
	Isolation intérieure des parois caisson en paille	
	Correction thermique des parois	
	Chaudière granulés	
	Pompe à chaleur Air/Eau	
	Centrale solaire photovoltaïque 24 kWc	
	Mise en place des écogestes	

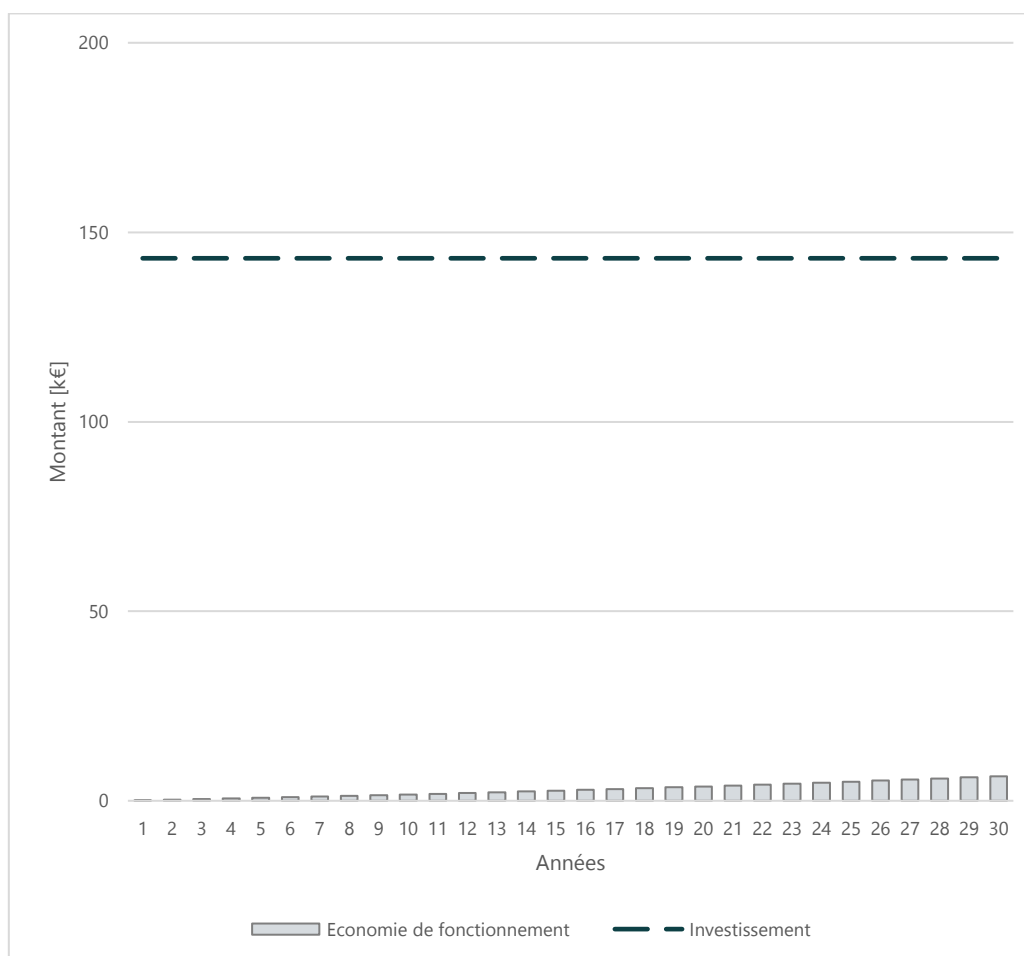
ANALYSE FINANCIERE

Désignation	Réf	Scénario 1
P1	2 141	1 993
P2	0	0
Inflation P2	1,50%	
P3	0	0
Inflation P3	1,50%	
Coût projet	-	147 6
Taux d'emprunt	0%	
Nb d'annuité	1	1
P4 (aides déduites)	-	143 139

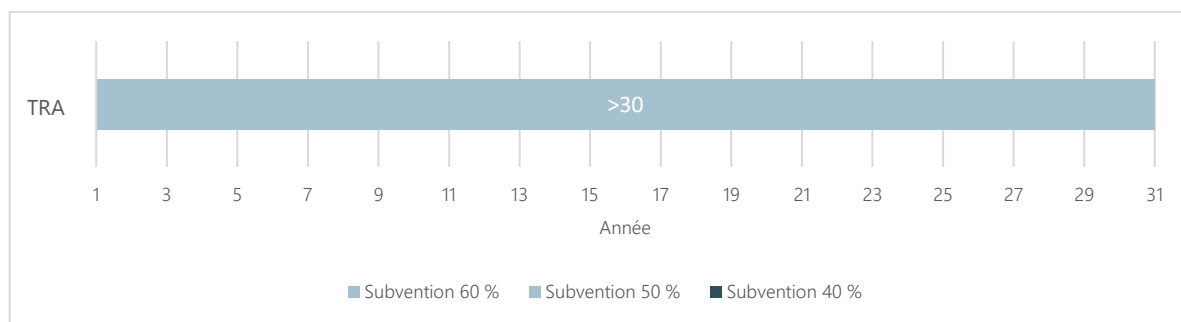
Evolution de l'investissement global par année



Evolution des économies cumulées croissante par année au regard de l'investissement



Evolution du temps de retour actualisé en fonction du pourcentage d'aides financières



Commentaire

L'évolution de dépenses annuelles montre que les coûts projets et le coûts de référence sont proches. Cela indique les faibles économies d'énergies de ce scénario.

Le temps de retours actualisé est supérieur à 30 ans même avec 60 % de subventions.

Les travaux sont cependant jugés comme prioritaires par rapport à la pérennité du bâtiment et le confort sanitaire des occupants

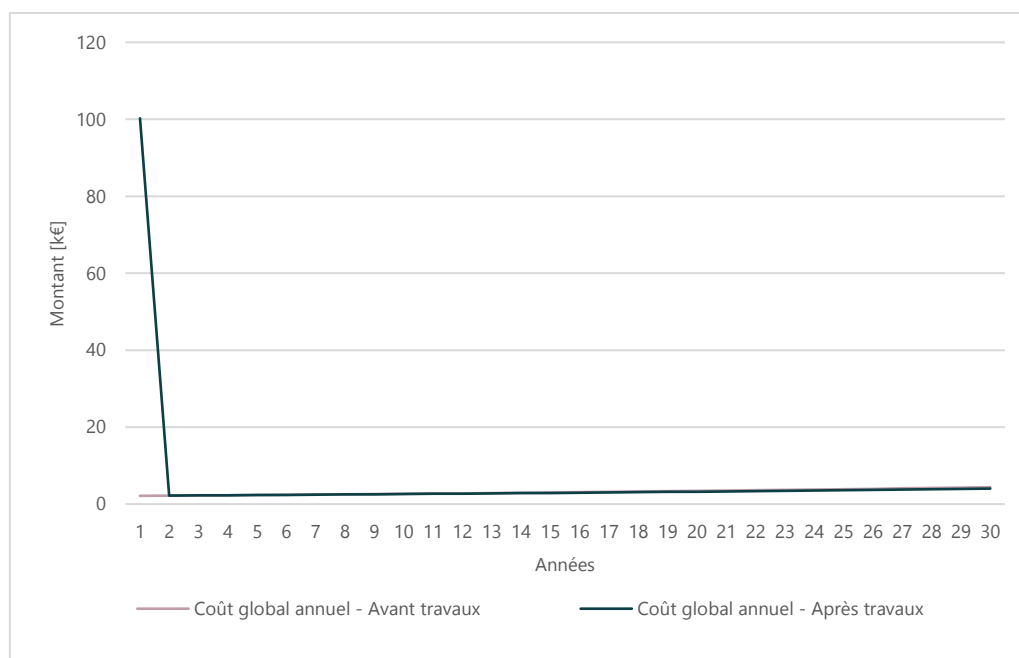
6.2.3 SCENARIO 2

Désignation		Scénario 2
	Abaissment des faux-plafonds	
	Relamping	✓
	Ventilation double-flux	✓
	Emetteurs performants	✓
	Menuiseries performantes	
	Ré isolation du plancher haut	✓
	Isolation intérieure des parois en vrac et panneaux isolants	
	Isolation intérieure des parois caisson en paille	
	Correction thermique des parois	
	Chaudière granulés	
	Pompe à chaleur Air/Eau	
	Centrale solaire photovoltaïque 24 kWc	✓
	Mise en place des écogestes	✓

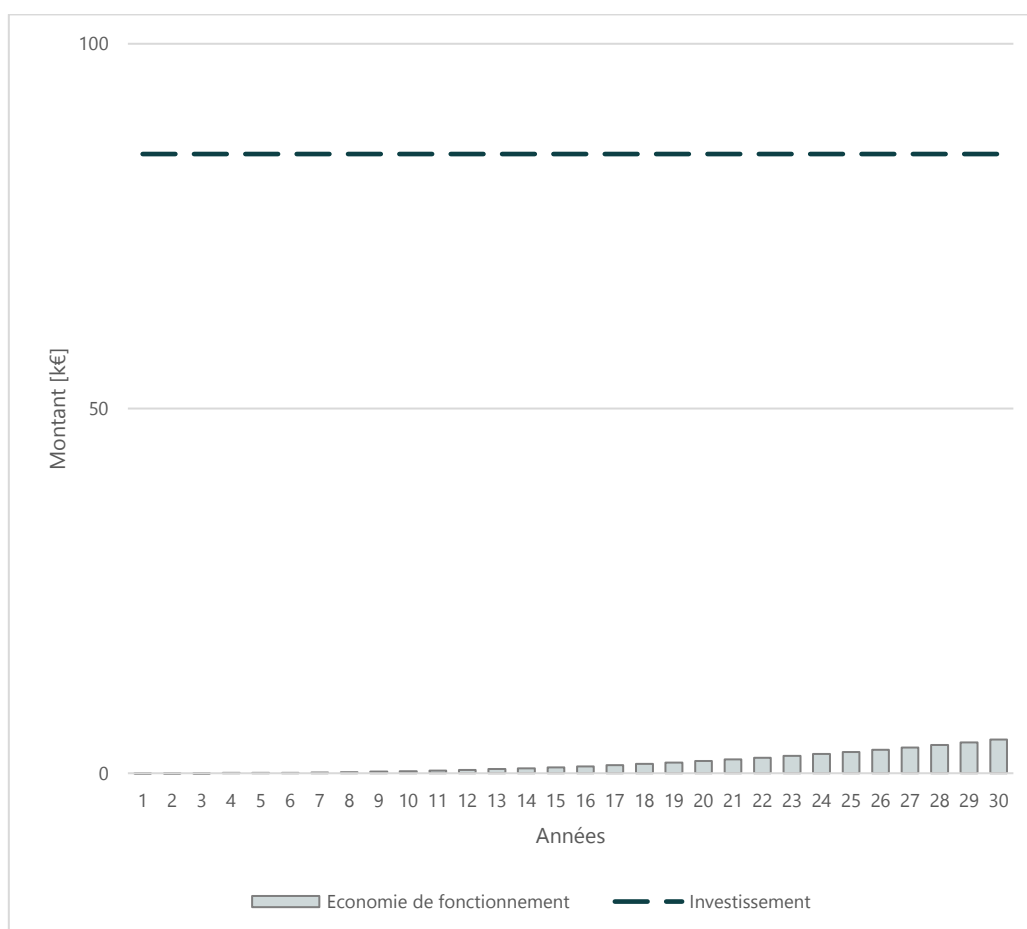
ANALYSE FINANCIERE

Désignation	Réf	Scénario 1
P1	2 141	1 351
P2	0	300
Inflation P2	1,50%	
P3	0	500
Inflation P3	1,50%	
Coût projet	-	90 777
Taux d'emprunt	0%	
Nb d'annuité	1	1
P4 (aides déduites)	-	84 866

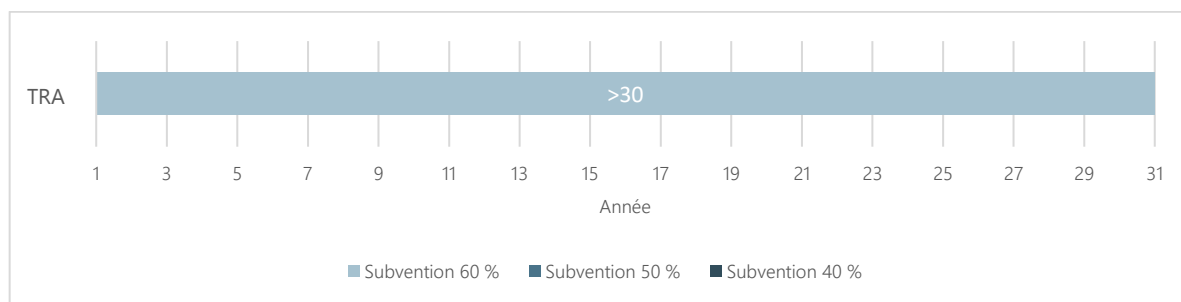
Evolution de l'investissement global par année



Evolution des économies cumulées croissante par année au regard de l'investissement



Evolution du temps de retour actualisé en fonction du pourcentage d'aides financières



Commentaire

L'évolution de dépenses annuelles montre que les coûts projets et le coûts de référence sont proches. Cela indique les faibles économies d'énergies de ce scénario.

Le temps de retours actualisé est supérieur à 30 ans même avec 60 % de subventions.

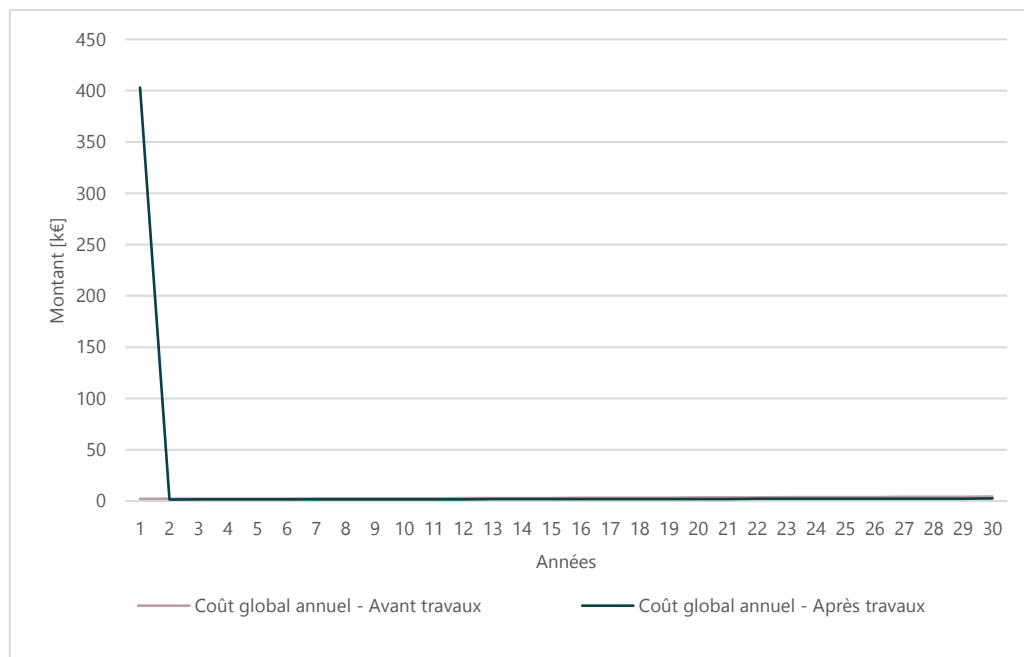
6.2.4 SCENARIO 3

Désignation		Scénario 3
	Abaissment des faux-plafonds	✓
	Relamping	✓
	Ventilation double-flux	✓
	Emetteurs performants	✓
	Menuiseries performantes	✓
	Ré isolation du plancher haut	✓
	Isolation intérieure des parois en vrac et panneaux isolants	✓
	Isolation intérieure des parois caisson en paille	
	Correction thermique des parois	
	Chaudière granulés	
	Pompe à chaleur Air/Eau	
	Centrale solaire photovoltaïque 24 kWc	✓
	Mise en place des écogestes	✓

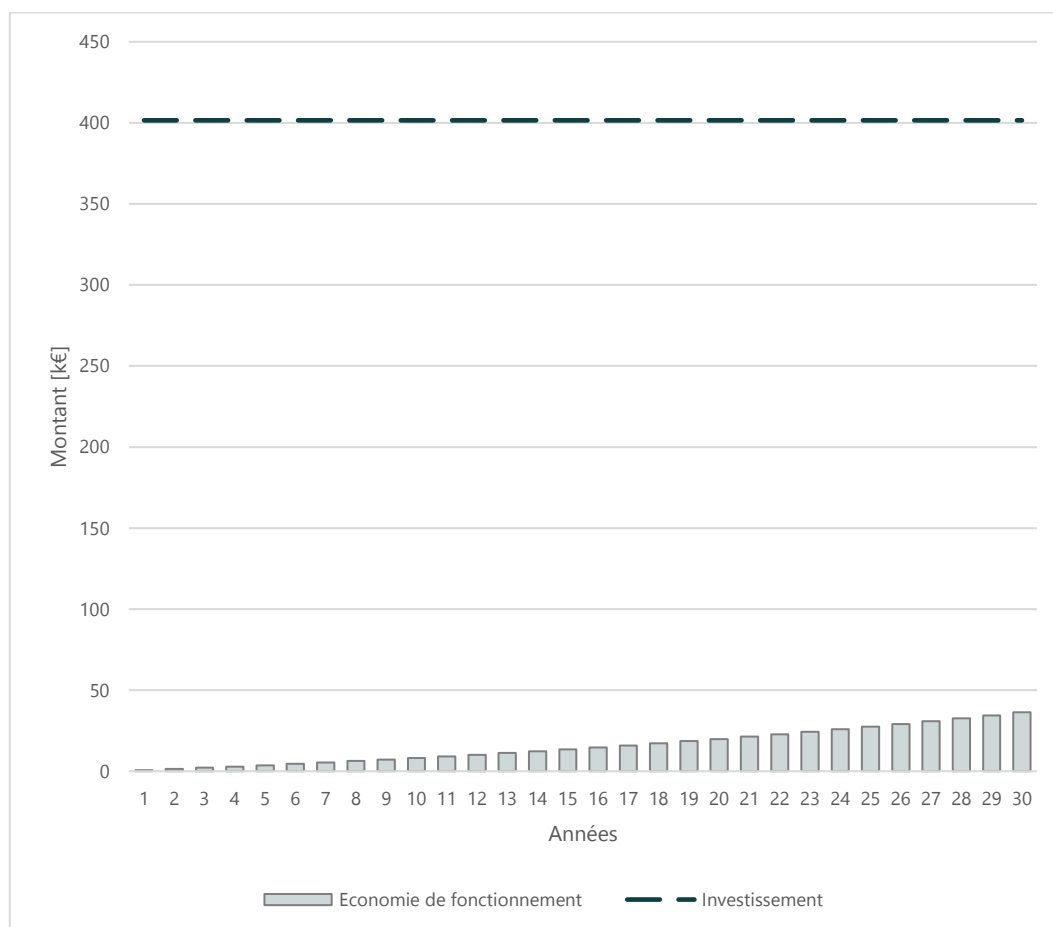
ANALYSE FINANCIERE

Désignation	Réf	Scénario 1
P1	2 141	457
P2	0	500
Inflation P2	1,50%	
P3	0	500
Inflation P3	1,50%	
Coût projet	-	413 777
Taux d'emprunt	0%	
Nb d'annuité	1	1
P4 (aides déduites)	-	401 536

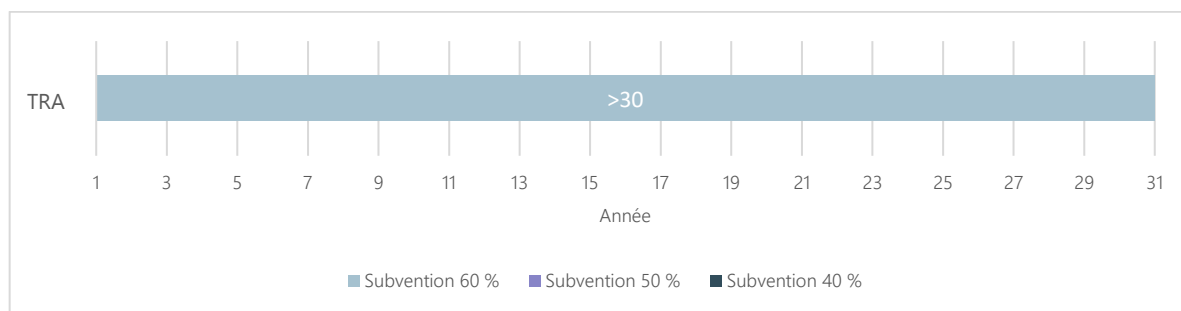
Evolution de l'investissement global par année



Evolution des économies cumulées croissante par année au regard de l'investissement



Evolution du temps de retour actualisé en fonction du pourcentage d'aides financières



Commentaire

Malgré les économies importantes que permet de générer ce scénario, l'impact sur le bilan financier reste marginal. En cause les faibles consommations initiales et le maintien de l'électricité comme énergie unique.

Le temps de retours actualisé est supérieur à 30 ans même avec 60 % de subventions.

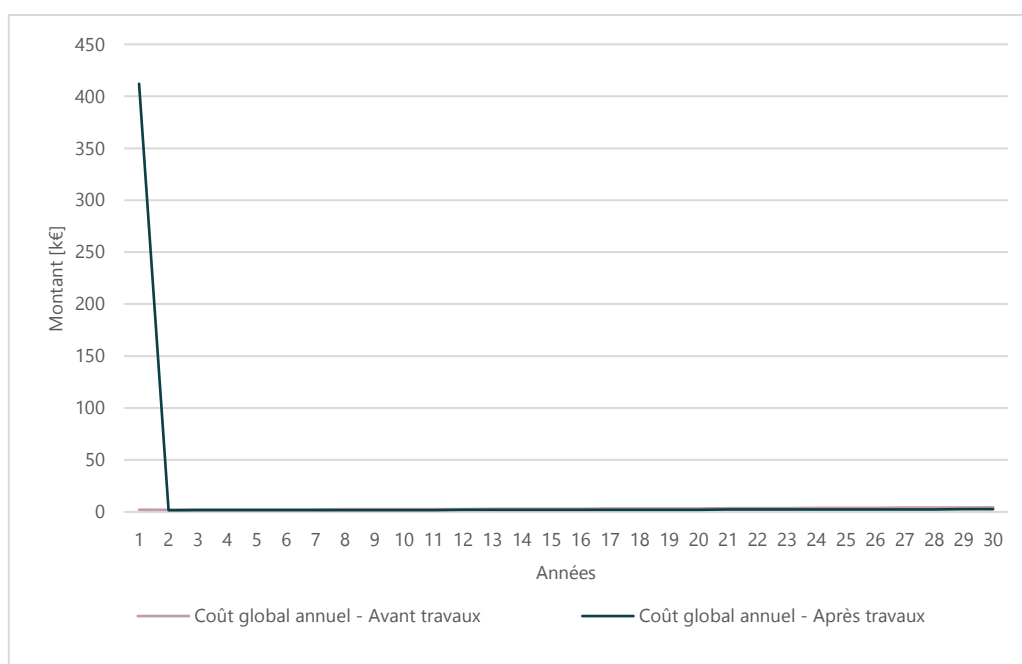
6.2.5 SCENARIO 4

Désignation		Scénario 4
	Abaissment des faux-plafonds	✓
	Relamping	✓
	Ventilation double-flux	✓
	Emetteurs performants	
	Menuiseries performantes	✓
	Ré isolation du plancher haut	✓
	Isolation intérieure des parois en vrac et panneaux isolants	✓
	Isolation intérieure des parois caisson en paille	
	Correction thermique des parois	
	Chaudière granulés	✓
	Pompe à chaleur Air/Eau	
	Centrale solaire photovoltaïque 24 kWc	
	Mise en place des écogestes	✓

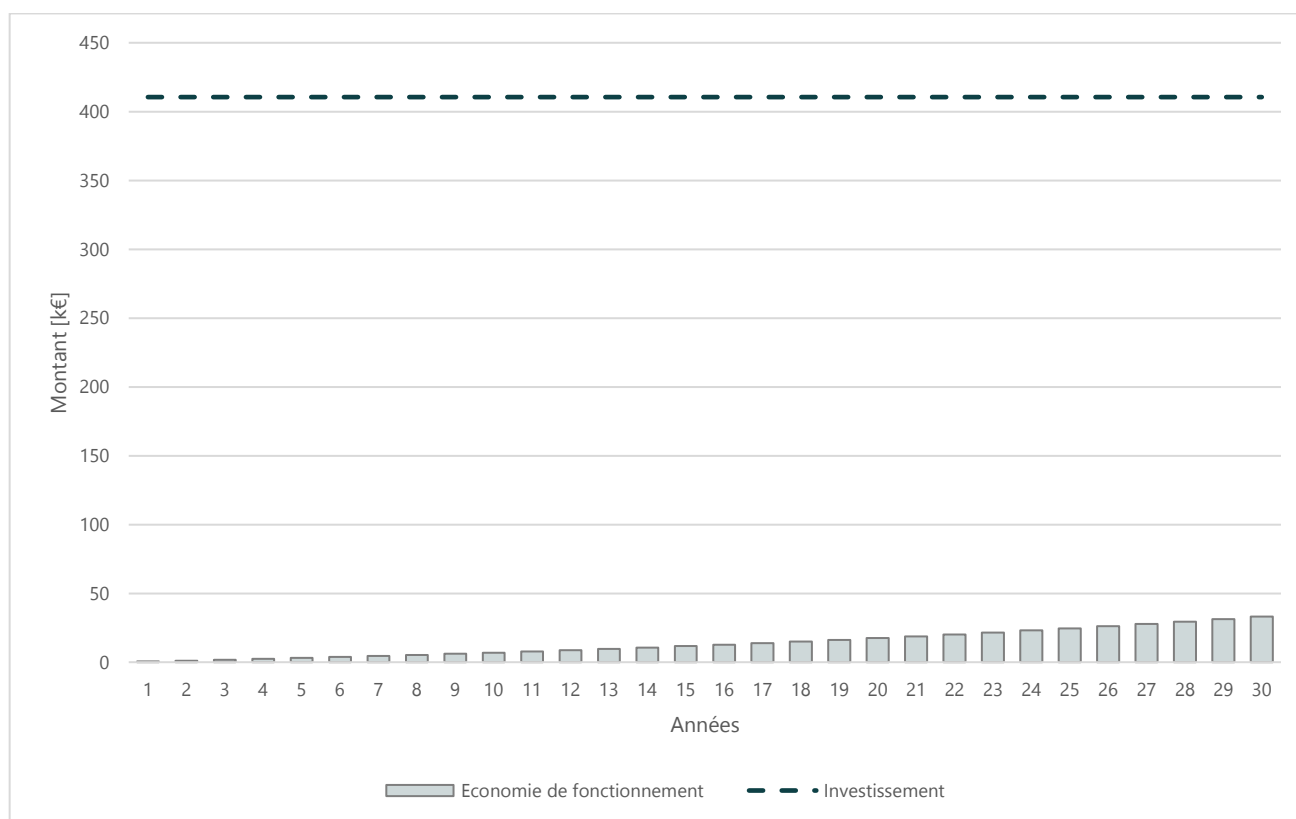
ANALYSE FINANCIERE

Désignation	Réf	Scénario 1
P1	2 141	398
P2	0	500
Inflation P2	1,50%	
P3	0	500
Inflation P3	1,50%	
Coût projet	-	422 777
Taux d'emprunt	0%	
Nb d'annuité	1	1
P4 (aides déduites)	-	410 536

Evolution de l'investissement global par année



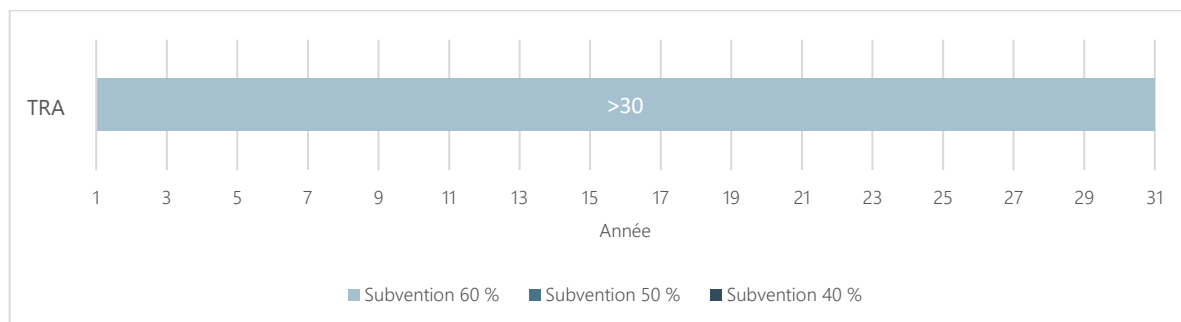
Evolution des économies cumulées croissante par année au regard de l'investissement



Les graphiques mettent en évidence que les économies de fonctionnement ne permettent pas de compenser l'investissement initial. En cause, des consommations énergétiques de bases relativement faibles, couplées, à des coûts d'entretien et maintenance du scénario 4 qui viennent contrebalancer les économies d'énergies et donc financière sur le poste P1.

Evolution du temps de retour actualisé en fonction du pourcentage d'aides financières

Le temps de retour actualisé est calculé au regard du surcout du projet par rapport à la référence.
La monnaie est actualisée avec un taux de 4,3%.



Commentaire

Ici, l'apport de subventions ne permet pas d'améliorer le bilan économique global du projet au regard de la situation actuelle.

En revanche le coût projet reste intéressant pour la commune et permet de remettre en état le bâtiment et de le pérenniser pour plusieurs décennies.

De plus, l'utilisation d'une autre énergie impact positivement les charges annuelles via une moindre sensibilité à l'inflation. Cette dernière permet donc d'améliorer la résilience de la commune face aux évolutions des coûts énergétiques sur les marchés financiers

7. CONCLUSION

L'audit a permis de dresser un état des lieux de la performance du site.

De façon globale les bâtiments souffrent :

- D'un manque d'isolation en paroi
- D'une absence de ventilation
- De fenêtres peu performantes et peu étanches, générant de l'inconfort

Les travaux permettent de répondre à la fois à l'urgence réglementaire, écologique et énergétique, notamment sous l'angle de la recherche d'une amélioration du confort.

Sur des travaux importants, le phasage des opérations et la prise en compte de l'ensemble des problématiques doivent être réfléchis très en amont et nécessitent de croiser les données énergétiques avec celles issues des réglementations, de l'adaptabilité et la fonctionnalité des usages par rapport aux lieux, et des paramètres financiers.

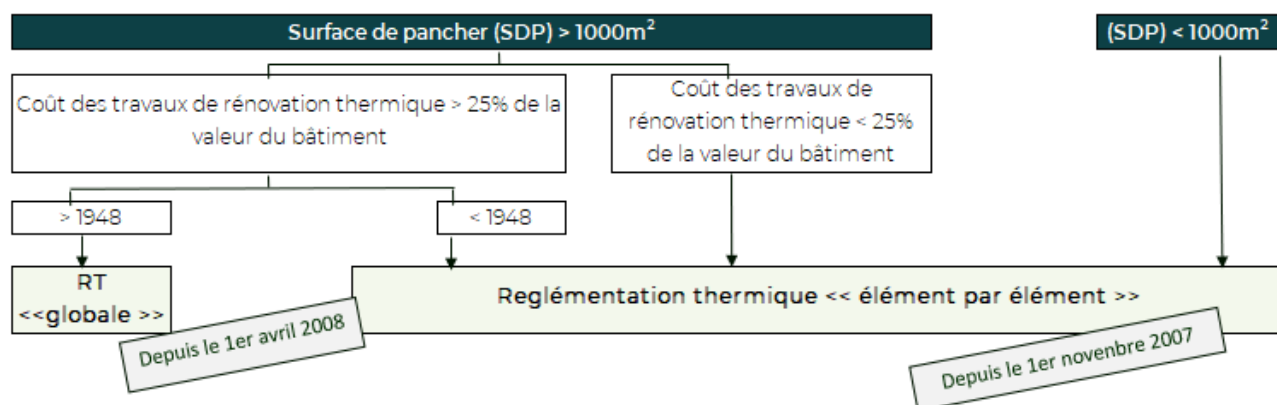
Enfin, si l'analyse financière montre la faible rentabilité des projets, la recherche de subventions importantes permet de réduire fortement les dépenses de la commune. Cet investissement est également à mettre en regard avec l'objectif sous-jacent au projet de rénovation : pérenniser le site et d'améliorer le confort des usagers pour que les conditions d'enseignements soient les plus optimales pour les professeurs et les élèves. La mutualisation de l'équipement de chauffage par la mise en place d'une chaufferie centrale biomasse sera aussi un levier intéressant dans la stratégie financière du projet de rénovation de l'école et profitera à la commune et à sa stratégie patrimoniale.

8. ANNEXES

8.1 Réglementation thermique

La réglementation thermique des bâtiments existants, dite RT Existant, a été mise en place en 2007. Lorsqu'un propriétaire souhaite effectuer des travaux sur son bien immobilier, que ce soit dans le secteur résidentiel ou dans le secteur tertiaire, il est systématiquement concerné par cette réglementation.

Il existe deux types de réglementations pour les bâtiments existants, en fonction de l'année de construction, de la surface et du montant des travaux : la RT « élément par élément » et la RT globale.



REMARQUE : si une opération implique la rénovation de plusieurs bâtiments, chacun doit être traité séparément pour déterminer s'il relève de l'application de la RT « par élément » ou de la RT « globale ».

8.2 La RT globale

La RT globale s'applique dans le cas d'une rénovation lourde. Elle concerne les bâtiments qui obéissent à ces trois critères à la fois :

- ❖ la surface thermique au sens de la RT (SRT, anciennement SHON) est **supérieure à 1000 m²** ;
- ❖ le coût des travaux de rénovation « thermique » décidés par le maître d'ouvrage est supérieur à **25 % de la valeur hors foncier** du bâtiment³
- ❖ la date d'achèvement est postérieure au 1^{er} janvier **1948**.

³ La valeur hors foncier du bâtiment est déterminée grâce à un coût forfaitaire par mètre carré donné par un arrêté du 20 décembre 2007. Il est actuellement de 1466 €/m²_{SHON} pour les bâtiments tertiaires.

Lors d'une rénovation énergétique lourde, l'estimation des travaux à effectuer pour atteindre les objectifs de performance énergétique dépend de la valeur initiale de la consommation d'énergie.

Ainsi, il est important d'évaluer cette consommation d'énergie initiale, dans le but de déterminer les travaux à effectuer et leur montant. Cette évaluation permet de plus d'éclairer la prise de décision et de mieux définir les éléments sur lesquels renforcer son action.

La performance énergétique globale à **atteindre** est la **consommation de référence** ($C_{ep,réf}$) de ce bâtiment. Celle-ci correspond à la consommation qu'aurait ce même bâtiment pour des performances imposées des ouvrages et des équipements qui le composent. Le calcul de la performance énergétique du bâtiment requiert le suivi de la méthode TH-C-E ex⁴ (annexe de l'arrêté du 8 août 2008⁵). Dès lors que la performance énergétique globale après rénovation satisfait l'exigence minimale de résultat, la performance énergétique de chacun des éléments du bâtiment est laissée au libre choix du maître d'ouvrage.

En complément du seuil $C_{ep,réf}$ à atteindre, il existe une deuxième contrainte sur la consommation :

❖ Logement : la consommation d'énergie pour le chauffage, le refroidissement et l'eau chaude sanitaire après travaux devra être inférieure à un maximum. Ce maximum peut être modulé entre 80 et 165 kWh/(m².an) en fonction du type d'installation et du climat.

❖ Tertiaire : quel que soit le cas, les travaux de rénovation doivent aboutir à une **diminution de 30 % de la consommation d'énergie** par rapport à la consommation initiale.

Enfin, une contrainte sur le **confort d'été** est imposée : afin de limiter l'inconfort des occupants et l'utilisation de la climatisation, le bâtiment rénové doit assurer une température acceptable, dans la mesure de ce qui est possible, compte tenu du bâti existant. La température intérieure conventionnelle atteinte en été doit être inférieure à une température de référence.

8.3 La RT Existant « élément par élément »

La RT « élément par élément » s'applique dans le cas des bâtiments existants résidentiels ou tertiaires soumis au remplacement d'éléments tels que les chaudières, les fenêtres, les isolations, les radiateurs, les ballons de production d'eau chaude ou les climatiseurs. Elle s'applique à tous les bâtiments auxquels la RT globale ne s'applique pas.

Lorsqu'un maître d'ouvrage remplace ou installe un élément dans le bâtiment, tel qu'un dispositif d'isolation, un équipement de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, de ventilation, ou, pour les bâtiments tertiaires, un équipement d'éclairage, la RT Existant les oblige à installer des produits dont **la performance énergétique doit être supérieure ou égale aux caractéristiques données dans l'arrêté du 3 mai 2007⁶**.

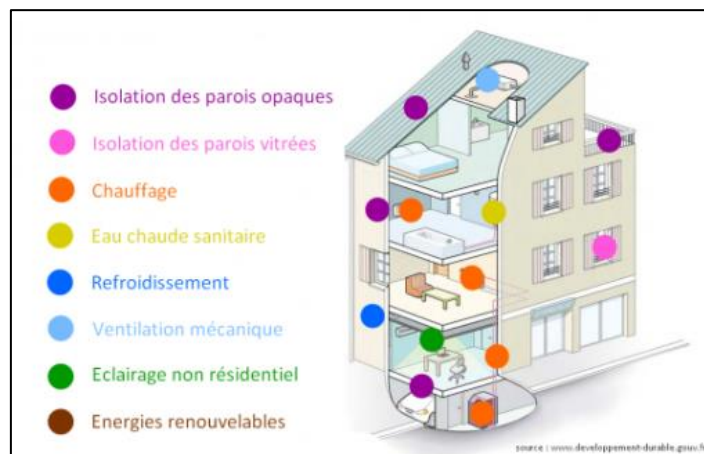
⁴ http://www.rt-batiment.fr/fileadmin/documents/RT_existant/globale/annexe_arrete_Th-C-E_Ex_BO_10_10_2008.pdf

⁵ http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=20080924&numTexte=1&pageDebut=14793&pageFin=14793

⁶ <http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000822199>

Le 25 mars 2017, les ministres du Logement et de l'Habitat durable et de l'Environnement, de l'Energie et de la Mer ont publié au Journal officiel un arrêté⁷, entré en vigueur le 1^{er} janvier 2018, qui rehausse ces seuils de performance énergétique.

La RT Existant « élément par élément » concerne 8 points du bâtiment qui sont particulièrement stratégiques pour baisser sa consommation énergétique :



Les exigences de performance énergétique de chaque élément dépendent de certains critères comme la zone géographique ou l'altitude à laquelle se trouve le bâtiment.

Le remplacement ou l'installation d'équipements performants permet souvent d'améliorer significativement l'efficacité énergétique des bâtiments. D'autres exigences particulières s'appliquent aussi :

- ❖ Confort d'été : exigences sur le facteur solaire en cas de remplacement de protection solaire, remplacement de fenêtres de toit ou remplacement de baies ou façades rideaux pour les bâtiments tertiaires.
- ❖ Ventilation : pour les pièces principales non ventilées, en cas d'isolation des parois ou remplacement des baies, obligation de créer des entrées d'air ;
- ❖ Éclairage : lorsque le local est inoccupé, extinction automatique de l'éclairage dans les bâtiments tertiaires, parcs de stationnements, et parties communes ; gradation en fonction de l'éclairage naturel obligatoire pour les bâtiments tertiaires ; puissance maximale installée pour l'éclairage général, par tranche de 100 lux, de 1,6 W/m² de surface utile pour les bâtiments tertiaires (soit par exemple 8 W/m² pour 500 lux).

Parois : lorsque des travaux d'installation ou de remplacement de l'isolation thermique sont entrepris sur une paroi, ceux-ci doivent être réalisés de telle sorte que la paroi isolée doit avoir une résistance thermique totale, définie dans l'annexe II au présent arrêté, exprimée en mètres carrés. Kelvin par Watt (m².K/W), supérieure ou égale à la valeur minimale donnée dans le tableau suivant en fonction du type de paroi concernée.

Le tableau suivant présente les exigences d'isolation pour les différents types de paroi :

⁷ <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000034271631&dateTexte=&categorieLien=id>

PAROIS	RÉSISTANCE thermique R minimale en zone H1A, H1B, H1C	RÉSISTANCE thermique R minimale en zone H2A, H2B, H2C, H2D et zone H3, à une altitude supérieure à 800 mètres	RÉSISTANCE thermique R minimale en zone H3, à une altitude inférieure à 800 mètres	CAS D'ADAPTATION POSSIBLES
Murs en contact avec l'extérieur et rampants de toitures de pente supérieure à 60°	3,2	3,2	2,2	En zone H1, la résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 3,2 m ² . K/ W dans les cas suivants : -dans les locaux à usage d'habitation, les travaux d'isolation sont réalisés par l'intérieur ; -ou le système constructif est une double peau métallique.
Murs en contact avec un volume non chauffé	2			
Toitures terrasses	4,5	4,3	4	La résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 3 m ² . K/ W dans les cas suivants : -l'épaisseur d'isolation implique un changement des huisseries, ou un relèvement des garde-corps ou des équipements techniques ; -ou l'épaisseur d'isolation ne permet plus le respect des hauteurs minimales d'évacuation des eaux pluviales et des relevés ; -ou l'épaisseur d'isolation et le type d'isolant utilisé implique un dépassement des limites de charges admissibles de la structure.
Planchers de combles perdus	5,2			
Rampants de toiture de pente inférieure 60°	5,2	4,5	4	En zone H1, la résistance thermique minimale peut être réduite jusqu'à 4 m ² . K/ W lorsque, dans les locaux à usage d'habitation, les travaux d'isolation entraînent une diminution de la surface habitable des locaux concernés supérieure à 5 % en raison de l'épaisseur de l'isolant.
Planchers bas donnant sur local non chauffé ou extérieur	3	3	2.1	La résistance thermique minimale peut être diminuée à 2.1 m ² . K/ W pour adapter l'épaisseur d'isolant nécessaire à la hauteur libre disponible si celle-ci est limitée par une autre exigence réglementaire.

Menuiseries : Les performances thermiques des parois vitrées installées ou remplacées, exprimées en watts par mètre carré.Kelvin ($\text{W}/\text{m}^2.\text{K}$), doivent être inférieures ou égales aux valeurs données dans le tableau suivant :

TYPE DE PAROI VITRÉE	PERFORMANCE THERMIQUE
Fenêtres de surface supérieure à 0,5m ² porte-fenêtre	$U_w \leq 1.9 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
Double fenêtres, façade rideaux	
Porte d'entrée de maison individuelle donnant sur l'extérieur	$U_d \leq 2 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
Verrière	$U_{cw} \leq 2.5 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$
Véranda	$U_{véranda} \leq 2.5 \text{ W}/(\text{m}^2.\text{K})$

8.4 Critères de notation

Désignation	U RT (W/m2/K)	PERFORMANCE THERMIQUE									
Mur extérieur	0,34	0	< U ≤	0,26	< U ≤	0,34	< U ≤	0,51	< U ≤	0,68	< U ≤
			Très satisfaisant		Satisfaisant		Assez satisfaisant		Peu satisfaisant		Mauvais
Mur sur Local non-chauffé	0,5	0	< ... ≤	0,38	< ... ≤	0,5	< ... ≤	0,75	< ... ≤	1	<
			Très satisfaisant		Satisfaisant		Assez satisfaisant		Peu satisfaisant		Mauvais
Toitures terrasses	0,30	0	< ... ≤	0,23	< ... ≤	0,30	< ... ≤	0,45	< ... ≤	0,61	<
			Très satisfaisant		Satisfaisant		Assez satisfaisant		Peu satisfaisant		Mauvais
Planchers de combles perdus	0,21	0	< ... ≤	0,16	< ... ≤	0,21	< ... ≤	0,31	< ... ≤	0,42	<
			Très satisfaisant		Satisfaisant		Assez satisfaisant		Peu satisfaisant		Mauvais
Rampants de toiture	0,23	0	< ... ≤	0,17	< ... ≤	0,23	< ... ≤	0,34	< ... ≤	0,45	<
			Très satisfaisant		Satisfaisant		Assez satisfaisant		Peu satisfaisant		Mauvais
Planchers bas sur terre-plein	0,37	0	< ... ≤	0,28	< ... ≤	0,37	< ... ≤	0,56	< ... ≤	0,74	<
			Très satisfaisant		Satisfaisant		Assez satisfaisant		Peu satisfaisant		Mauvais
Planchers bas donnant sur local non chauffé		0	< ... ≤	0,28	< ... ≤	0,37	< ... ≤	0,56	< ... ≤	0,74	<
			Très satisfaisant		Satisfaisant		Assez satisfaisant		Peu satisfaisant		Mauvais
Planchers bas donnant sur extérieur	0,37	0	< ... ≤	0,28	< ... ≤	0,37	< ... ≤	0,56	< ... ≤	0,74	<
			Très satisfaisant		Satisfaisant		Assez satisfaisant		Peu satisfaisant		Mauvais
Fenêtres de surface supérieure à 0,5m2 portes-fenêtres	1,9	0	< ... ≤	1,43	< ... ≤	1,90	< ... ≤	2,09	< ... ≤	2,28	<
			Très satisfaisant		Satisfaisant		Assez satisfaisant		Peu satisfaisant		Mauvais
Porte d'entrée de maison individuelle donnant sur l'extérieur	2	0	< ... ≤	1,50	< ... ≤	2,00	< ... ≤	2,20	< ... ≤	2,40	<
			Très satisfaisant		Satisfaisant		Assez satisfaisant		Peu satisfaisant		Mauvais
Verrière et véranda	2,5	0	< ... ≤	1,88	< ... ≤	2,50	< ... ≤	2,75	< ... ≤	3,00	<
			Très satisfaisant		Satisfaisant		Assez satisfaisant		Peu satisfaisant		Mauvais

VESTUSTE PAROI									
0	< A ≤	5	< A ≤	10	< A ≤	15	< A ≤	29	A >
	Neuf								Ancien
VESTUSTE MENUISERIES									
0	< A ≤	5	< A ≤	10	< A ≤	15	< A ≤	29	A >
	Neuf								Ancien

Désignation		PERFORMANCE ENERGETIQUE					
Production de chaleur, ECS, Climatisation							
Production de chaleur							
		Chaudière condensation / chaudière basse T°avec sonde / RC / EnR / PAC	Chaudière standard avec sonde / chaudière basse T° sans sonde	Chaudière standard	Chaudière ancienne génération ou η <70%		
Ballon tampon							
		Chauffe bain gaz sans veilleuse étanche / ECS solaire /ENR > appoint Calorifuge OK	Chauffe bain gaz sans veilleuse / Calorifuge dégradé / EnR < appoint & gaz	Chauffe bain gaz avec veilleuse / EnR < appoint et élec	Ballon électrique /Pas de calorifuge		
Echangeur							
		Calorifugé			Non calorifugé		
Circulateur							
		Vitesse variable continue	Vitesse variable discrete		Vitesse fixe		
Emetteur							
		Radiateur basse T° / Radiateur rayonnant / Plancher chauffant	Radiateur haute T° avec tête thermostatique	Radiateur haute T° sans tête thermostatique	Convecteur / absence de régulation		
Distribution							
		100% calorifugé ou >3	Défaut de calorifugeage (>25%L) ou classe 2-3	Défaut de calorifugeage (>50%L) ou classe 1	Aucun calorifuge		
Régulation							
		Sur GTC	Thermostat d'ambiance programmable	Thermostat d'ambiance statique manuel	Inexistant		
Traitement d'air							
Ventilation naturelle							
		Ventilation basse pression	Ventilation naturelle assistée	Ventilation naturelle réhabilitée	Ventilation naturelle		
Ventilation mécanique							
		Double flux avec échangeur (η >70%) ou VSF hygroréglable	Double flux avec échangeur (η <70%) ou VSF autoréglable	Double flux sans échangeur	Simple flux débit fixe		
Régulation							
		Sur GTC	Control central programmable	Control central manuel	Inexistant		

VESTUSTE									
Production de chaleur									
Production de chaleur	< ... ≤	5	< ... ≤	10	< ... ≤	15	< ... ≤	25	A >
	Neuf								Ancien
Ballon tampon	< ... ≤	4	< ... ≤	8	< ... ≤	12	< ... ≤	15	.. >
	Neuf								Ancien
Echangeur	< ... ≤	5	< ... ≤	10	< ... ≤	15	< ... ≤	20	.. >
	Neuf								Ancien
Circulateur	< ... ≤	2	< ... ≤	5	< ... ≤	8	< ... ≤	10	.. >
	Neuf								Ancien
Emetteur	< ... ≤	5	< ... ≤	10	< ... ≤	15	< ... ≤	20	.. >
	Neuf								Ancien
Distribution	< ... ≤	5	< ... ≤	10	< ... ≤	15	< ... ≤	29	.. >
	Neuf								Ancien
Régulation	< ... ≤	4	< ... ≤	8	< ... ≤	12	< ... ≤	15	.. >
	Neuf								Ancien
Traitement d'air									
Ventilation naturelle	< ... ≤	4	< ... ≤	8	< ... ≤	12	< ... ≤	17	A >
	Neuf								Ancien
Ventilation mécanique	< ... ≤	4	< ... ≤	8	< ... ≤	12	< ... ≤	17	.. >
	Neuf								Ancien
Régulation	< ... ≤	4	< ... ≤	8	< ... ≤	12	< ... ≤	15	.. >
	Neuf								Ancien

8.5 Définition des paramètres économiques

Les paramètres économiques sont définis de la manière suivante :

- P1: Les charges liés à l'achat du combustible qu'il soit fossile ou renouvelable
Le P1 concerne les charges liées à l'électricité consommée par les systèmes électriques des chaudières ou de la chaufferie
- P2: Les chaufferies nécessitent une maintenance régulière. Le P2 représente les charges liées à l'entretien courant des chaudières et de leurs accessoires pouvant rencontrer une usure courante (pompe, régulation...).
- P3: Le P3 représente les charges liées au remplacement des pièces à usure longue
- P4: Les installations sont prévues pour fonctionner 20 ans. Le P4 représente la charge d'investissement pour le renouvellement des équipements sur une période de 20 ans.



Toute notre énergie pour réduire la vôtre !

16 rue du Professeur Perrin
56100 Lorient
02 97 41 70 46

info@abee-energie.com
www.abee-energie.com